



**SINAPI**

**SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE  
CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL**

**CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES  
TRATAMENTOS SUPERFICIAIS**

Aferido em: 11/2025  
Última Atualização: 11/2025

**HISTÓRICO DE REVISÕES**

| <b>Data</b> | <b>Revisão</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09/2022     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Descontinuidade das composições de códigos 97802, 97803, 97805, 97806, 97807, 97809, 97810 e 97811 devido à desativação dos insumos coletados ANP;</li><li>- Inclusão das respectivas composições "Sem Custo" de códigos 104376, 104377, 104378, 104379, 104380, 104381, 104382 e 104389 com os insumos "Sem Preço" correspondentes.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 04/2023     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Revisão do texto de introdução do grupo de composições.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11/2025     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Inclusão de novas referências para os serviços de pavimento com tratamentos superficiais simples, duplo e triplo com rolo compactador TANDEM e CAP 150/200; emulsão asfáltica RR-2C; emulsão asfáltica RR-2C com banho diluído; emulsão asfáltica RR-2C com capa selante.</li><li>- Atualização dos coeficientes de produtividade de mão de obra e eficiência de equipamentos, inclusão de novos itens de equipamentos e insumos de materiais nas composições aferidas em ciclo anterior, de pavimentos com tratamentos superficiais simples, duplo e triplo com uso de rolo compactador de pneus.</li></ul> |

## SUMÁRIO

|                                                                                                                                            |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| I. INTRODUÇÃO.....                                                                                                                         | 6  |
| II. NORMA E LEGISLAÇÃO.....                                                                                                                | 7  |
| III. COMPOSIÇÕES .....                                                                                                                     | 8  |
| 97801 .....                                                                                                                                | 8  |
| PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES, COM CAP 150/200 E ROLO COMPACTADOR DE PNEUS. AF_11/2025 .....                                | 8  |
| 97804 .....                                                                                                                                | 12 |
| PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM CAP 150/200 E ROLO COMPACTADOR DE PNEUS. AF_11/2025 .....                                  | 12 |
| 97808 .....                                                                                                                                | 16 |
| PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO, COM CAP 150/200 E ROLO COMPACTADOR DE PNEUS. AF_11/2025 .....                                 | 16 |
| 104376.....                                                                                                                                | 20 |
| PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES, COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C E ROLO COMPACTADOR DE PNEUS. AF_11/2025 .....                    | 20 |
| 104377.....                                                                                                                                | 24 |
| PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES, COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C, COM BANHO DILUIDO E ROLO COMPACTADOR DE PNEUS. AF_11/2025 ..... | 24 |
| 104378.....                                                                                                                                | 28 |
| PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C, COM BANHO DILUIDO E ROLO COMPACTADOR DE PNEUS. AF_11/2025 .....   | 28 |
| 104379.....                                                                                                                                | 32 |
| PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE E ROLO COMPACTADOR DE PNEUS. AF_11/2025 .....    | 32 |
| 104380.....                                                                                                                                | 36 |
| PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO, COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C E ROLO COMPACTADOR DE PNEUS. AF_11/2025 .....                     | 36 |
| 104381.....                                                                                                                                | 40 |
| PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO, COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C, COM BANHO DILUIDO E ROLO COMPACTADOR DE PNEUS. AF_11/2025 .....  | 40 |
| 104382.....                                                                                                                                | 44 |
| PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO, COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE E ROLO COMPACTADOR DE PNEUS. AF_11/2025 .....   | 44 |
| 104389.....                                                                                                                                | 48 |

## CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

|                                                                                                                                          |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C E ROLO COMPACTADOR DE PNEUS. AF_11/2025 .....                    | 48 |
| 106303.....                                                                                                                              | 52 |
| PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES, COM CAP 150/200 E ROLO COMPACTADOR TANDEM. AF_11/2025 .....                                | 52 |
| 106304.....                                                                                                                              | 55 |
| PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES, COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C E ROLO COMPACTADOR TANDEM. AF_11/2025 .....                    | 55 |
| 106305.....                                                                                                                              | 59 |
| PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES, COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C, COM BANHO DILUIDO E ROLO COMPACTADOR TANDEM. AF_11/2025 ..... | 59 |
| 106306.....                                                                                                                              | 63 |
| PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM CAP 150/200 E ROLO COMPACTADOR TANDEM. AF_11/2025 .....                                  | 63 |
| 106307.....                                                                                                                              | 67 |
| PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C E ROLO COMPACTADOR TANDEM. AF_11/2025 .....                      | 67 |
| 106308.....                                                                                                                              | 71 |
| PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C, COM BANHO DILUIDO E ROLO COMPACTADOR TANDEM. AF_11/2025 .....   | 71 |
| 106309.....                                                                                                                              | 75 |
| PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE E ROLO COMPACTADOR TANDEM. AF_11/2025 .....    | 75 |
| 106310.....                                                                                                                              | 79 |
| PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO, COM CAP 150/200 E ROLO COMPACTADOR TANDEM. AF_11/2025 .....                                 | 79 |
| 106311.....                                                                                                                              | 83 |
| PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO, COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C E ROLO COMPACTADOR TANDEM. AF_11/2025 .....                     | 83 |
| 106312.....                                                                                                                              | 87 |
| PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO, COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C, COM BANHO DILUIDO E ROLO COMPACTADOR TANDEM. AF_11/2025 .....  | 87 |
| 106313.....                                                                                                                              | 91 |
| PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO, COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE E ROLO COMPACTADOR TANDEM. AF_11/2025 .....   | 91 |
| IV. BIBLIOGRAFIA.....                                                                                                                    | 95 |



## I. INTRODUÇÃO

Fazem parte deste grupo composições de Tratamento Superficial para execução da camada de revestimento asfáltico. O modo de execução do serviço se dá pela aplicação de material asfáltico seguido pelo espalhamento e compressão dos agregados.

Existem três tipos de aplicação:

- Tratamento superficial simples (TSS): aplicação de ligante com posterior lançamento, espalhamento e compactação do agregado;
- Tratamento superficial duplo (TSD): aplicação de ligante com posterior lançamento, espalhamento e compactação do agregado. Processo realizado duas vezes;
- Tratamento superficial triplo (TST): aplicação de ligante com posterior lançamento, espalhamento e compactação do agregado. Processo realizado três vezes.

Foram criadas composições específicas para tratamento superficial simples, duplo e triplo. As composições estão subdivididas de acordo com o equipamento utilizado para compactação.

Com relação aos tipos de materiais empregados, pode-se executar o tratamento superficial com cimento asfáltico de petróleo (CAP 150/200) ou com emulsão asfáltica (RR- 2C). Para se obter um melhor acabamento superficial, pode-se executar o banho diluído ou a capa selante.

A criação deste grupo de composições pela Caixa foi viabilizada pela contratação de Instituição Aferidora, sendo elaborado pela Fundação para Desenvolvimento Tecnológico de Engenharia (FDTE), tendo como responsável técnico o Dr. Ubiraci Espinelli Lemes de Souza, Coordenador Geral do Projeto de Aferição do SINAPI. A Eng. Civil Camila Seijo Kato cumpriu o papel de Supervisora Técnica, dando apoio à coordenação do trabalho nas áreas técnica e administrativa. E o Prof. Dr. José Tadeu Balbo atuou como especialista no tema objeto deste trabalho, orientando na especificação dos insumos e das técnicas.

Para melhor conhecimento das especificações dos insumos e do processo de aferição do SINAPI, é recomendável a leitura das Fichas de Especificação Técnica de Insumos e do Livro SINAPI - Metodologias e Conceitos, complementado pelo Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros, disponíveis em [www.caixa.gov.br/sinapi](http://www.caixa.gov.br/sinapi). Neste mesmo endereço estão disponibilizados os relatórios mensais e toda a documentação técnica do SINAPI.

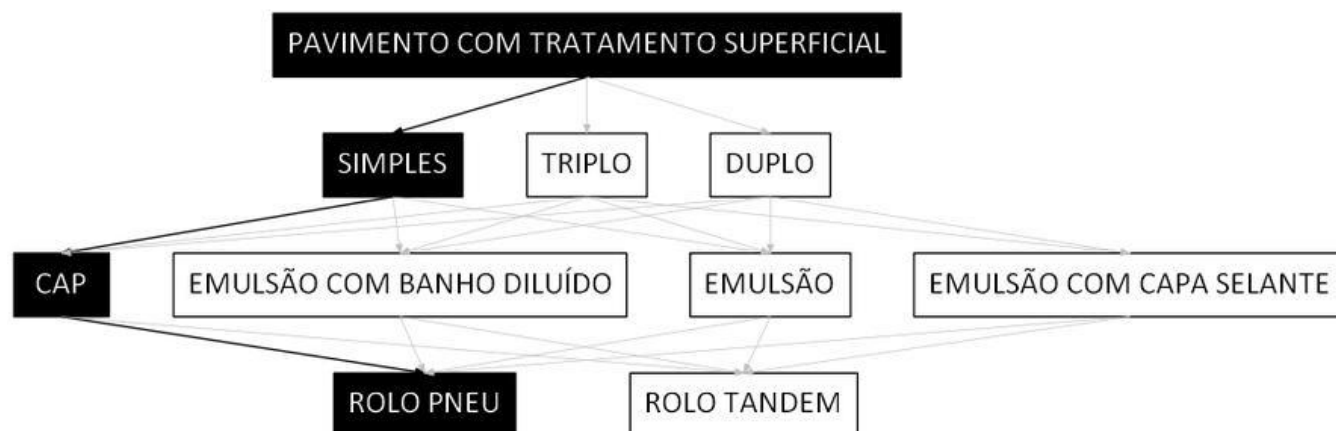
## II. NORMA E LEGISLAÇÃO

- DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT. Norma 146/2012 - ES: Pavimentação asfáltica - Tratamento Superficial Simples - Especificação de Serviço.
- DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT. Norma 147/2012 - ES: Pavimentação asfáltica - Tratamento Superficial Duplo - Especificação de Serviço.
- DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT. Norma 148/2012 - ES: Pavimentação asfáltica - Tratamento Superficial Triplo - Especificação de Serviço.

### III. COMPOSIÇÕES

| Código                   | Descrição Composição                                                                                  | Unid.       |           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 97801                    | PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES, COM CAP 150/200 E ROLO COMPACTADOR DE PNEUS. AF_11/2025 | M2          |           |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                              | Atualização | Situação  |
| 03.PAVI.TSUP.001/01      | 01/2020                                                                                               | 01/12/2025  | SEM CUSTO |

#### 1. ÁRVORE DE FATORES



#### 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                          | UND. | COEF.     |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| C    | 5811   | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014                               | CHP  | 0,0002    |
| C    | 5839   | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014                                                                                                   | CHP  | 0,0002    |
| C    | 5841   | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014                                                                                                   | CHI  | 0,0019    |
| C    | 6879   | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014                                                         | CHP  | 0,0001    |
| C    | 6880   | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014                                                         | CHI  | 0,002     |
| C    | 7030   | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023                                                                                                                        | CHP  | 0,0021    |
| C    | 83362  | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP  | 0,0000798 |



## CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                          | UND. | COEF.     |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| C    | 88314  | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                             | H    | 0,0128    |
| C    | 89035  | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014                                                                                                                  | CHP  | 0,0002    |
| C    | 89036  | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014                                                                                                                  | CHI  | 0,0019    |
| C    | 91486  | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI  | 0,0021    |
| C    | 92043  | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHP DIURNO. AF_11/2015                                                                                                        | CHP  | 0,0002    |
| C    | 92044  | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHI DIURNO. AF_11/2015                                                                                                        | CHI  | 0,002     |
| I    | 4221   | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                                                                                                                                                          | L    | 0,0304025 |
| I    | 4720   | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                | M3   | 0,00667   |
| I    | 43362  | CIMENTO ASFALTICO CAP 150/200                                                                                                                                                                                      | KG   | 1,0       |

\* O item INSUMO 43362 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

### 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Servente: operário que auxilia as tarefas para execução do tratamento superficial e faz ajustes e acertos no pavimento recém-executado.
- Trator de pneus: equipamento utilizado em conjunto com a vassoura mecânica rebocável para limpeza e retirada de materiais soltos da pista a ser pavimentada entre as camadas que a constituem.
- Vassoura mecânica rebocável: equipamento acoplado ao trator de pneus utilizado para limpeza e retirada de materiais soltos da pista a ser pavimentada entre as camadas que a constituem.
- Caminhão espargidor: equipamento dotado de barra transversal com bicos ejetores de vazão regulável utilizado para aplicação do ligante asfáltico, além de servir para armazenagem e manter o material na temperatura correta para aplicação.
- Caminhão basculante: equipamento utilizado para transportar os agregados e despejar o material através do distribuidor de agregados durante a execução do serviço.
- Distribuidor de agregados: equipamento acoplado a traseira do caminhão basculante, utilizado para distribuir uniformemente o agregado sobre a pista a ser executada o tratamento superficial.
- Rolo compactador de pneus: equipamento utilizado para comprimir os agregados e fomentar a interação ligante-agregado.
- Tanque de asfalto: tanque para armazenamento do ligante asfáltico.
- Ligante asfáltico: material utilizado na execução do pavimento com a função de aglutinar os agregados e manter a pista intacta.
- Brita 0: utilizado em conjunto com o ligante asfáltico tem a função de suportar as cargas impostas sobre o pavimento e retransmitir aos agregados vizinhos e as estruturas inferiores do pavimento.
- Óleo Diesel: Consumo complementar para aquecimento contínuo do ligante asfáltico.

### 4. EQUIPAMENTOS

- Trator de pneus, potência 85 cv, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg;
- Vassoura mecânica com escova cilíndrica, largura útil de 2,44m;
- Espargidor de asfalto, tanque de 6 m³ com isolamento térmica, aquecimento com 2 maçaricos, barra espargidora de 3,60 m, montado sobre caminhão toco, PBT 14.300 kg, potência 185 cv;
- Caminhão basculante 10 m³, PBT 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 CV;

## CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Distribuidor de agregados rebocável, capacidade 1,90 m<sup>3</sup>, largura de trabalho de 3,66 m;
- Rolo compactador de pneus estático, potência 110 HP, peso sem/com lastro de 10,8/27,00 t, largura de rolagem 2,300 m;
- Tanque de asfalto estacionário com serpentina, capacidade 30.000 L.

### 5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a área total, em metros quadrados, a ser construído revestimento asfáltico com tratamento superficial simples, com CAP 150/200.

### 6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pavimentação nova ou reconstrução/ recapeamento do pavimento: a execução de um recape ou reconstrução do pavimento, geralmente, em locais com grande adensamento urbano, com tráfego de veículos/ pessoas sendo necessária a interdição parcial ou total da via, apresentam produtividades inferiores em relação à construção de um novo pavimento, que são aqueles onde há baixo adensamento urbano, ou seja, locais com pouco ou nenhum tráfego de veículos/ pessoas, vias dentro de empreendimentos fechados em construção, não havendo, portanto, a necessidade de interdição parcial ou total da via.
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários que estavam envolvidos diretamente com as atividades para execução do pavimento em concreto asfáltico.
- Esta composição considera a execução do tratamento asfáltico pelo método de penetração invertida.
- É considerado o uso de vassoura mecânica rebocável acoplada a um trator de pneus para fazer a limpeza da via a ser pavimentada.
- Foi considerada 2 passadas executadas pelo rolo compactador.
- As produtividades desta composição não contemplam as atividades para execução de imprimções, base, sub-base e reforço de subleito. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices o transporte do material asfáltico e agregados entre a usina/ pedreira e a obra. Utilizar composições de transportes para contemplar os tempos além do tempo relativo ao descarregamento e execução do serviço.
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices a execução de sinalização viária.
- Esta composição é válida para trabalho diurno.
- Foi considerado um sobreconsumo de óleo Diesel além do calculado no CHP do equipamento espargidor, pois mesmo com o equipamento espargidor desligado os maçaricos continuam operando de forma independentemente para manter a temperatura ideal de aplicação prevista, horário de almoço inclusive.

### 7. EXECUÇÃO

- O serviço inicia-se com a varredura da pista, onde será executado o revestimento, utilizando vassoura mecânica rebocável em trator de pneus.
- Na sequência é aplicado o ligante asfáltico, através de bicos espargidores acoplados a uma barra transversal instalada no caminhão espargidor.
- Imediatamente após a aplicação do ligante é feita a distribuição dos agregados através do distribuidor de agregados, na quantidade indicada no projeto.
- Por fim, na sequência da distribuição dos agregados, é realizada a compressão dos agregados, através de rolos de pneus, com a finalidade de fazer o ligante asfáltico envolver e agregar os agregados dando forma ao revestimento asfáltico.
- No caso de tratamentos superficiais: duplo ou triplo, a sequência executiva descrita é repetida mais duas ou três vezes, respectivamente.

### 8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

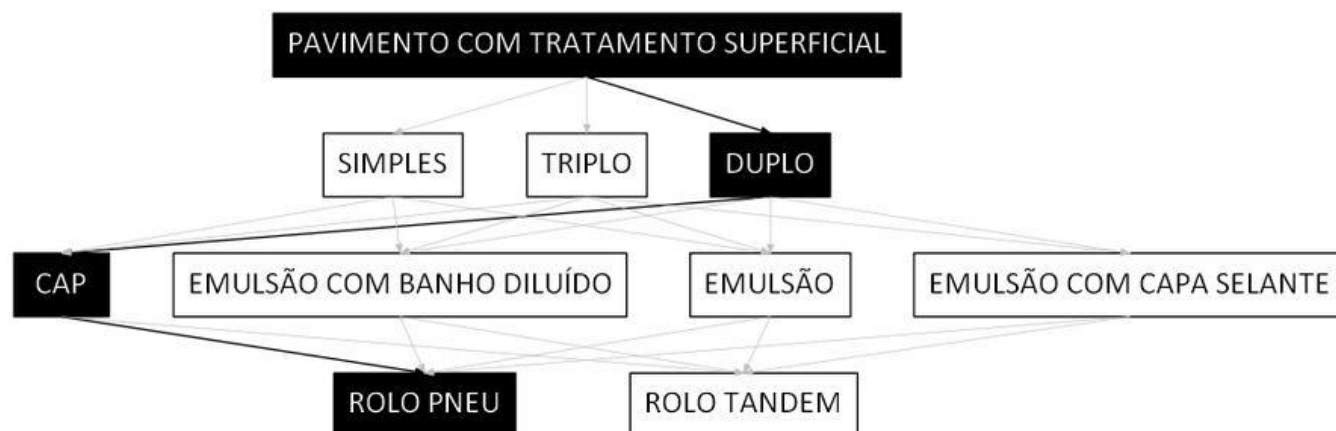
**9. PENDÊNCIAS**

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

| Código                   | Descrição Composição                                                                                | Unid.       |           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 97804                    | PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM CAP 150/200 E ROLO COMPACTADOR DE PNEUS. AF_11/2025 | M2          |           |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                            | Atualização | Situação  |
| 03.PAVI.TSUP.004/01      | 01/2020                                                                                             | 01/12/2025  | SEM CUSTO |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                          | UND. | COEF.     |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| C    | 5811   | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014                               | CHP  | 0,0004    |
| C    | 5839   | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014                                                                                                   | CHP  | 0,0004    |
| C    | 5841   | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014                                                                                                   | CHI  | 0,006     |
| C    | 6879   | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014                                                         | CHP  | 0,0004    |
| C    | 6880   | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014                                                         | CHI  | 0,006     |
| C    | 7030   | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023                                                                                                                        | CHP  | 0,0064    |
| C    | 83362  | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP  | 0,0001596 |
| C    | 88314  | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                             | H    | 0,0384    |
| C    | 89035  | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014                                                                                                                  | CHP  | 0,0004    |

## CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                          | UND. | COEF.     |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| C    | 89036  | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014                                                                                                                  | CHI  | 0,006     |
| C    | 91486  | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI  | 0,0062    |
| C    | 92043  | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHP DIURNO. AF_11/2015                                                                                                        | CHP  | 0,0004    |
| C    | 92044  | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHI DIURNO. AF_11/2015                                                                                                        | CHI  | 0,006     |
| I    | 4221   | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                                                                                                                                                          | L    | 0,0304025 |
| I    | 4720   | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                | M3   | 0,00733   |
| I    | 4721   | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                              | M3   | 0,015     |
| I    | 43362  | CIMENTO ASFALTICO CAP 150/200                                                                                                                                                                                      | KG   | 2,5       |

\* O item INSUMO 43362 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

### 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Servente: operário que auxilia as tarefas para execução do tratamento superficial e faz ajustes e acertos no pavimento recém-executado.
- Trator de pneus: equipamento utilizado em conjunto com a vassoura mecânica rebocável para limpeza e retirada de materiais soltos da pista a ser pavimentada entre as camadas que a constituem.
- Vassoura mecânica rebocável: equipamento acoplado ao trator de pneus utilizado para limpeza e retirada de materiais soltos da pista a ser pavimentada entre as camadas que a constituem.
- Caminhão espargidor: equipamento dotado de barra transversal com bicos ejetores de vazão regulável utilizado para aplicação do ligante asfáltico, além de servir para armazenagem e manter o material na temperatura correta para aplicação.
- Caminhão basculante: equipamento utilizado para transportar os agregados e despejar o material através do distribuidor de agregados durante a execução do serviço.
- Distribuidor de agregados: equipamento acoplado a traseira do caminhão basculante, utilizado para distribuir uniformemente o agregado sobre a pista a ser executada o tratamento superficial.
- Rolo compactador de pneus: equipamento utilizado para comprimir os agregados e fomentar a interação ligante-agregado.
- Tanque de asfalto: tanque para armazenamento do ligante asfáltico.
- Ligante asfáltico: material utilizado na execução do pavimento com a função de aglutinar os agregados e manter a pista intacta.
- Brita 0: utilizado em conjunto com o ligante asfáltico tem a função de suportar as cargas impostas sobre o pavimento e retransmitir aos agregados vizinhos e as estruturas inferiores do pavimento.
- Brita 1: utilizado em conjunto com o ligante asfáltico tem a função de suportar as cargas impostas sobre o pavimento e retransmitir aos agregados vizinhos e as estruturas inferiores do pavimento.
- Óleo Diesel: Consumo complementar para aquecimento contínuo do ligante asfáltico.

### 4. EQUIPAMENTOS

- Trator de pneus, potência 85 cv, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg;
- Vassoura mecânica com escova cilíndrica, largura útil de 2,44m;
- Espargidor de asfalto, tanque de 6 m³ com isolação térmica, aquecimento com 2 maçaricos, barra espargidora de 3,60 m, montado sobre caminhão toco, PBT 14.300 kg, potência 185 cv;

## CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Caminhão basculante 10 m<sup>3</sup>, PBT 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 CV;
- Distribuidor de agregados rebocável, capacidade 1,90 m<sup>3</sup>, largura de trabalho de 3,66 m;
- Rolo compactador de pneus estático, potência 110 HP, peso sem/com lastro de 10,8/27,00 t, largura de rolagem 2,300 m;
- Tanque de asfalto estacionário com serpentina, capacidade 30.000 L.

### 5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a área total, em metros quadrados, a ser construído revestimento asfáltico com tratamento superficial duplo, com CAP 150/200.

### 6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pavimentação nova ou reconstrução/ recapeamento do pavimento: a execução de um recape ou reconstrução do pavimento, geralmente, em locais com grande adensamento urbano, com tráfego de veículos/ pessoas sendo necessária a interdição parcial ou total da via, apresentam produtividades inferiores em relação à construção de um novo pavimento, que são aqueles onde há baixo adensamento urbano, ou seja, locais com pouco ou nenhum tráfego de veículos/ pessoas, vias dentro de empreendimentos fechados em construção, não havendo, portanto, a necessidade de interdição parcial ou total da via.
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários que estavam envolvidos diretamente com as atividades para execução do pavimento em concreto asfáltico.
- Esta composição considera a execução do tratamento asfáltico pelo método de penetração invertida.
- É considerado o uso de vassoura mecânica rebocável acoplada a um trator de pneus para fazer a limpeza da via a ser pavimentada.
- Foi considerada 6 passadas executadas pelo rolo compactador.
- As produtividades desta composição não contemplam as atividades para execução de imprimagens, base, sub-base e reforço de subleito. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices o transporte do material asfáltico e agregados entre a usina/ pedreira e a obra. Utilizar composições de transportes para contemplar os tempos além do tempo relativo ao descarregamento e execução do serviço.
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices a execução de sinalização viária.
- Esta composição é válida para trabalho diurno.
- Foi considerado um sobreconsumo de óleo Diesel além do calculado no CHP do equipamento espargidor, pois mesmo com o equipamento espargidor desligado os maçaricos continuam operando de forma independentemente para manter a temperatura ideal de aplicação prevista, horário de almoço inclusive.

### 7. EXECUÇÃO

- O serviço inicia-se com a varredura da pista, onde será executado o revestimento, utilizando vassoura mecânica rebocável em trator de pneus.
- Na sequência é aplicado o ligante asfáltico, através de bicos espargidores acoplados a uma barra transversal instalada no caminhão espargidor.
- Imediatamente após a aplicação do ligante é feita a distribuição dos agregados através do distribuidor de agregados, na quantidade indicada no projeto.
- Por fim, na sequência da distribuição dos agregados, é realizada a compressão dos agregados, através de rolos de pneus, com a finalidade de fazer o ligante asfáltico envolver e agregar os agregados dando forma ao revestimento asfáltico.
- No caso de tratamentos superficiais: duplo ou triplo, a sequência executiva descrita é repetida mais duas ou três vezes, respectivamente.

**8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

- Não se aplica.

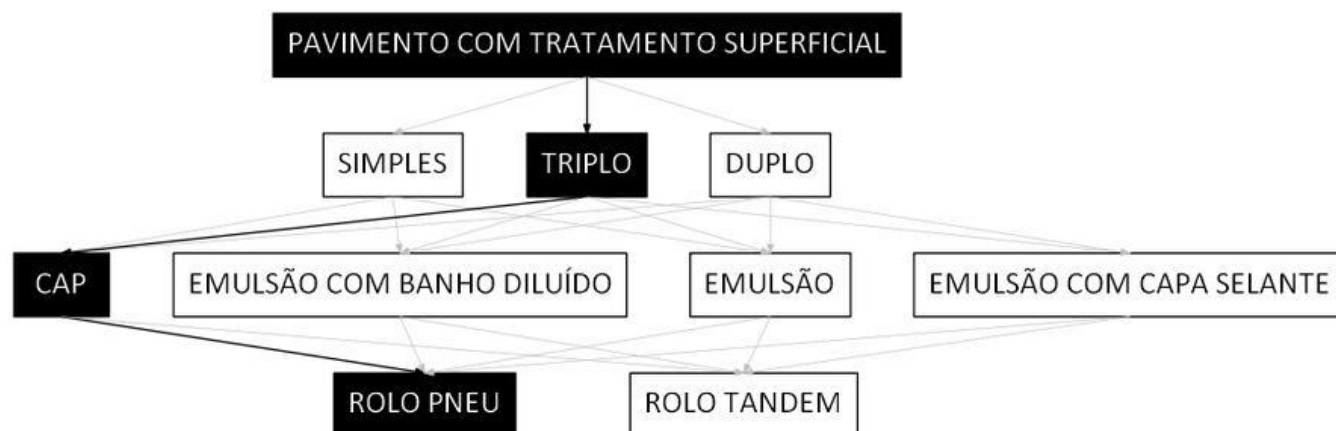
**9. PENDÊNCIAS**

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

| Código                   | Descrição Composição                                                                                 | Unid.       |           |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 97808                    | PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO, COM CAP 150/200 E ROLO COMPACTADOR DE PNEUS. AF_11/2025 | M2          |           |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                             | Atualização | Situação  |
| 03.PAVI.TSUP.008/01      | 01/2020                                                                                              | 01/12/2025  | SEM CUSTO |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                          | UND. | COEF.     |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| C    | 5811   | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014                               | CHP  | 0,0005    |
| C    | 5839   | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014                                                                                                   | CHP  | 0,0008    |
| C    | 5841   | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014                                                                                                   | CHI  | 0,012     |
| C    | 6879   | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014                                                         | CHP  | 0,0009    |
| C    | 6880   | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014                                                         | CHI  | 0,0119    |
| C    | 7030   | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023                                                                                                                        | CHP  | 0,0128    |
| C    | 83362  | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP  | 0,0002394 |
| C    | 88314  | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                             | H    | 0,0768    |
| C    | 89035  | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014                                                                                                                  | CHP  | 0,0008    |



## CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                          | UND. | COEF.     |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| C    | 89036  | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014                                                                                                                  | CHI  | 0,012     |
| C    | 91486  | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI  | 0,0126    |
| C    | 92043  | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHP DIURNO. AF_11/2015                                                                                                        | CHP  | 0,0005    |
| C    | 92044  | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHI DIURNO. AF_11/2015                                                                                                        | CHI  | 0,0123    |
| I    | 4221   | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                                                                                                                                                          | L    | 0,0304025 |
| I    | 4718   | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                               | M3   | 0,015     |
| I    | 4720   | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                | M3   | 0,004     |
| I    | 4721   | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                              | M3   | 0,00733   |
| I    | 43362  | CIMENTO ASFALTICO CAP 150/200                                                                                                                                                                                      | KG   | 2,5       |

\* O item INSUMO 43362 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

### 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Servente: operário que auxilia as tarefas para execução do tratamento superficial e faz ajustes e acertos no pavimento recém-executado.
- Trator de pneus: equipamento utilizado em conjunto com a vassoura mecânica rebocável para limpeza e retirada de materiais soltos da pista a ser pavimentada entre as camadas que a constituem.
- Vassoura mecânica rebocável: equipamento acoplado ao trator de pneus utilizado para limpeza e retirada de materiais soltos da pista a ser pavimentada entre as camadas que a constituem.
- Caminhão espargidor: equipamento dotado de barra transversal com bicos ejetores de vazão regulável utilizado para aplicação do ligante asfáltico, além de servir para armazenagem e manter o material na temperatura correta para aplicação.
- Caminhão basculante: equipamento utilizado para transportar os agregados e despejar o material através do distribuidor de agregados durante a execução do serviço.
- Distribuidor de agregados: equipamento acoplado a traseira do caminhão basculante, utilizado para distribuir uniformemente o agregado sobre a pista a ser executada o tratamento superficial.
- Rolo compactador de pneus: equipamento utilizado para comprimir os agregados e fomentar a interação ligante-agregado.
- Tanque de asfalto: tanque para armazenamento do ligante asfáltico.
- Ligante asfáltico: material utilizado na execução do pavimento com a função de aglutinar os agregados e manter a pista intacta.
- Brita 0: utilizado em conjunto com o ligante asfáltico tem a função de suportar as cargas impostas sobre o pavimento e retransmitir aos agregados vizinhos e as estruturas inferiores do pavimento.
- Brita 1: utilizado em conjunto com o ligante asfáltico tem a função de suportar as cargas impostas sobre o pavimento e retransmitir aos agregados vizinhos e as estruturas inferiores do pavimento.
- Brita 2: utilizado em conjunto com o ligante asfáltico tem a função de suportar as cargas impostas sobre o pavimento e retransmitir aos agregados vizinhos e as estruturas inferiores do pavimento.
- Óleo Diesel: Consumo complementar para aquecimento contínuo do ligante asfáltico.

### 4. EQUIPAMENTOS

- Trator de pneus, potência 85 cv, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg;

## CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Vassoura mecânica com escova cilíndrica, largura útil de 2,44m;
- Espargidor de asfalto, tanque de 6 m<sup>3</sup> com isolamento térmica, aquecimento com 2 maçaricos, barra espargidora de 3,60 m, montado sobre caminhão toco, PBT 14.300 kg, potência 185 cv;
- Caminhão basculante 10 m<sup>3</sup>, PBT 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 CV;
- Distribuidor de agregados rebocável, capacidade 1,90 m<sup>3</sup>, largura de trabalho de 3,66 m;
- Rolo compactador de pneus estático, potência 110 HP, peso sem/com lastro de 10,8/27,00 t, largura de rolagem 2,300 m;
- Tanque de asfalto estacionário com serpentina, capacidade 30.000 L.

### 5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a área total, em metros quadrados, a ser construído revestimento asfáltico com tratamento superficial triplo, com CAP 150/200.

### 6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pavimentação nova ou reconstrução/ recapeamento do pavimento: a execução de um recape ou reconstrução do pavimento, geralmente, em locais com grande adensamento urbano, com tráfego de veículos/ pessoas sendo necessária a interdição parcial ou total da via, apresentam produtividades inferiores em relação à construção de um novo pavimento, que são aqueles onde há baixo adensamento urbano, ou seja, locais com pouco ou nenhum tráfego de veículos/ pessoas, vias dentro de empreendimentos fechados em construção, não havendo, portanto, a necessidade de interdição parcial ou total da via.
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários que estavam envolvidos diretamente com as atividades para execução do pavimento em concreto asfáltico.
- Esta composição considera a execução do tratamento asfáltico pelo método de penetração invertida.
- É considerado o uso de vassoura mecânica rebocável acoplada a um trator de pneus para fazer a limpeza da via a ser pavimentada.
- Foi considerada 12 passadas executadas pelo rolo compactador.
- As produtividades desta composição não contemplam as atividades para execução de imprimções, base, sub-base e reforço de subleito. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices o transporte do material asfáltico e agregados entre a usina/ pedreira e a obra. Utilizar composições de transportes para contemplar os tempos além do tempo relativo ao descarregamento e execução do serviço.
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices a execução de sinalização viária.
- Esta composição é válida para trabalho diurno.
- Foi considerado um sobreconsumo de óleo Diesel além do calculado no CHP do equipamento espargidor, pois mesmo com o equipamento espargidor desligado os maçaricos continuam operando de forma independentemente para manter a temperatura ideal de aplicação prevista, horário de almoço inclusive.

### 7. EXECUÇÃO

- O serviço inicia-se com a varredura da pista, onde será executado o revestimento, utilizando vassoura mecânica rebocável em trator de pneus.
- Na sequência é aplicado o ligante asfáltico, através de bicos espargidores acoplados a uma barra transversal instalada no caminhão espargidor.
- Imediatamente após a aplicação do ligante é feita a distribuição dos agregados através do distribuidor de agregados, na quantidade indicada no projeto.
- Por fim, na sequência da distribuição dos agregados, é realizada a compressão dos agregados, através de rolos de pneus, com a finalidade de fazer o ligante asfáltico envolver e agregar os agregados dando forma ao revestimento asfáltico.

## CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- No caso de tratamentos superficiais: duplo ou triplo, a sequência executiva descrita é repetida mais duas ou três vezes, respectivamente.

### **8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

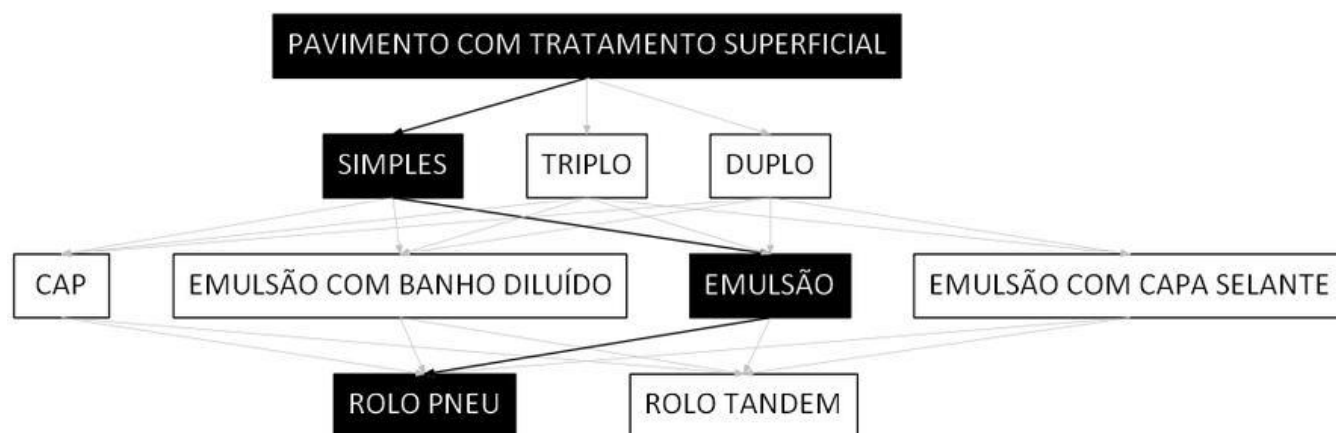
- Não se aplica.

### **9. PENDÊNCIAS**

- Não se aplica.

| Código                   | Descrição Composição                                                                                              | Unid.       |           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 104376                   | PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES, COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C E ROLO COMPACTADOR DE PNEUS. AF_11/2025 | M2          |           |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                          | Atualização | Situação  |
| 03.PAVI.TSUP.002/01      | 01/2020                                                                                                           | 01/12/2025  | SEM CUSTO |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                          | UND. | COEF.     |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| C    | 5811   | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014                               | CHP  | 0,0002    |
| C    | 5839   | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014                                                                                                   | CHP  | 0,0002    |
| C    | 5841   | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014                                                                                                   | CHI  | 0,0019    |
| C    | 6879   | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014                                                         | CHP  | 0,0001    |
| C    | 6880   | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014                                                         | CHI  | 0,002     |
| C    | 7030   | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023                                                                                                                        | CHP  | 0,0021    |
| C    | 83362  | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP  | 0,0000491 |
| C    | 88314  | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                             | H    | 0,0128    |

## CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                          | UND. | COEF.     |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| C    | 89035  | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014                                                                                                                  | CHP  | 0,0002    |
| C    | 89036  | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014                                                                                                                  | CHI  | 0,0019    |
| C    | 91486  | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI  | 0,0021    |
| C    | 92043  | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHP DIURNO. AF_11/2015                                                                                                        | CHP  | 0,0002    |
| C    | 92044  | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHI DIURNO. AF_11/2015                                                                                                        | CHI  | 0,002     |
| I    | 4221   | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                                                                                                                                                          | L    | 0,0304025 |
| I    | 4720   | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                | M3   | 0,00667   |
| I    | 44952  | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA                                                                                                                                               | KG   | 1,4       |

\* O item INSUMO 44952 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

### 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Servente: operário que auxilia as tarefas para execução do tratamento superficial e faz ajustes e acertos no pavimento recém-executado.
- Trator de pneus: equipamento utilizado em conjunto com a vassoura mecânica rebocável para limpeza e retirada de materiais soltos da pista a ser pavimentada entre as camadas que a constituem.
- Vassoura mecânica rebocável: equipamento acoplado ao trator de pneus utilizado para limpeza e retirada de materiais soltos da pista a ser pavimentada entre as camadas que a constituem.
- Caminhão espargidor: equipamento dotado de barra transversal com bicos ejetores de vazão regulável utilizado para aplicação do ligante asfáltico, além de servir para armazenagem e manter o material na temperatura correta para aplicação.
- Caminhão basculante: equipamento utilizado para transportar os agregados e despejar o material através do distribuidor de agregados durante a execução do serviço.
- Distribuidor de agregados: equipamento acoplado a traseira do caminhão basculante, utilizado para distribuir uniformemente o agregado sobre a pista a ser executada o tratamento superficial.
- Rolo compactador de pneus: equipamento utilizado para comprimir os agregados e fomentar a interação ligante-agregado.
- Tanque de asfalto: tanque para armazenamento do ligante asfáltico.
- Ligante asfáltico: material utilizado na execução do pavimento com a função de aglutinar os agregados e manter a pista intacta.
- Brita 0: utilizado em conjunto com o ligante asfáltico tem a função de suportar as cargas impostas sobre o pavimento e retransmitir aos agregados vizinhos e as estruturas inferiores do pavimento.
- Óleo Diesel: Consumo complementar para aquecimento contínuo do ligante asfáltico.

### 4. EQUIPAMENTOS

- Trator de pneus, potência 85 cv, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg;
- Vassoura mecânica com escova cilíndrica, largura útil de 2,44m;
- Espargidor de asfalto, tanque de 6 m³ com isolamento térmica, aquecimento com 2 maçaricos, barra espargidora de 3,60 m, montado sobre caminhão toco, PBT 14.300 kg, potência 185 cv;
- Caminhão basculante 10 m³, PBT 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 CV;

## CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Distribuidor de agregados rebocável, capacidade 1,90 m<sup>3</sup>, largura de trabalho de 3,66 m;
- Rolo compactador de pneus estático, potência 110 HP, peso sem/com lastro de 10,8/27,00 t, largura de rolagem 2,300 m;
- Tanque de asfalto estacionário com serpentina, capacidade 30.000 L.

### 5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a área total, em metros quadrados, a ser construído revestimento asfáltico com tratamento superficial simples, com emulsão asfáltica RR-2C.

### 6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pavimentação nova ou reconstrução/ recapeamento do pavimento: a execução de um recape ou reconstrução do pavimento, geralmente, em locais com grande adensamento urbano, com tráfego de veículos/ pessoas sendo necessária a interdição parcial ou total da via, apresentam produtividades inferiores em relação à construção de um novo pavimento, que são aqueles onde há baixo adensamento urbano, ou seja, locais com pouco ou nenhum tráfego de veículos/ pessoas, vias dentro de empreendimentos fechados em construção, não havendo, portanto, a necessidade de interdição parcial ou total da via.
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários que estavam envolvidos diretamente com as atividades para execução do pavimento em concreto asfáltico.
- Esta composição considera a execução do tratamento asfáltico pelo método de penetração invertida.
- É considerado o uso de vassoura mecânica rebocável acoplada a um trator de pneus para fazer a limpeza da via a ser pavimentada.
- Foi considerada 2 passadas executadas pelo rolo compactador.
- As produtividades desta composição não contemplam as atividades para execução de imprimções, base, sub-base e reforço de subleito. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices o transporte do material asfáltico e agregados entre a usina/ pedreira e a obra. Utilizar composições de transportes para contemplar os tempos além do tempo relativo ao descarregamento e execução do serviço.
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices a execução de sinalização viária.
- Esta composição é válida para trabalho diurno.
- Foi considerado um sobreconsumo de óleo Diesel além do calculado no CHP do equipamento espargidor, pois mesmo com o equipamento espargidor desligado os maçaricos continuam operando de forma independentemente para manter a temperatura ideal de aplicação prevista, horário de almoço inclusive.

### 7. EXECUÇÃO

- O serviço inicia-se com a varredura da pista, onde será executado o revestimento, utilizando vassoura mecânica rebocável em trator de pneus.
- Na sequência é aplicado o ligante asfáltico, através de bicos espargidores acoplados a uma barra transversal instalada no caminhão espargidor.
- Imediatamente após a aplicação do ligante é feita a distribuição dos agregados através do distribuidor de agregados, na quantidade indicada no projeto.
- Por fim, na sequência da distribuição dos agregados, é realizada a compressão dos agregados, através de rolos de pneus, com a finalidade de fazer o ligante asfáltico envolver e agregar os agregados dando forma ao revestimento asfáltico.
- No caso de tratamentos superficiais: duplo ou triplo, a sequência executiva descrita é repetida mais duas ou três vezes, respectivamente.

### 8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

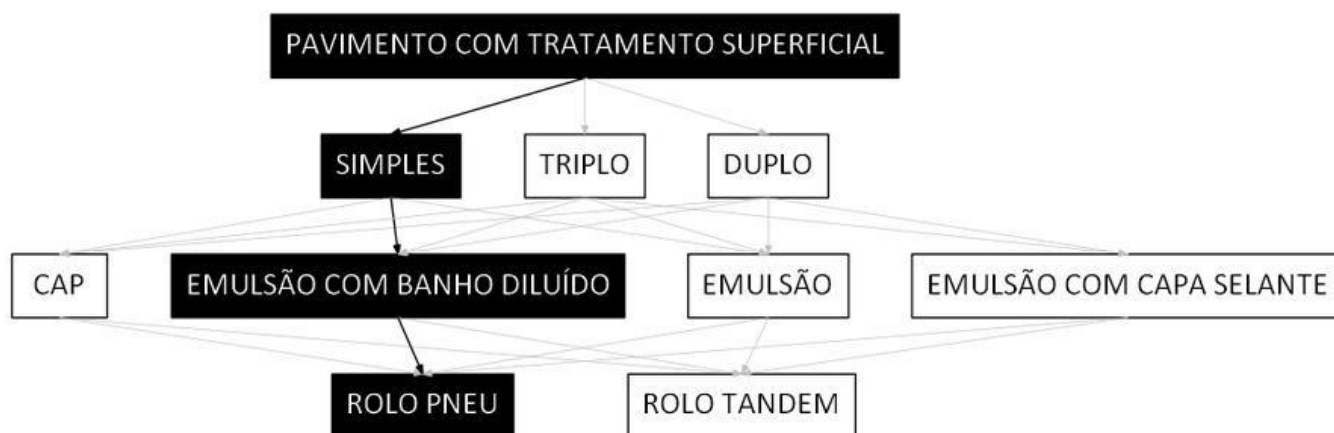
- Não se aplica.

**9. PENDÊNCIAS**

- Não se aplica.

| Código                   | Descrição Composição                                                                                                                 | Unid.       |           |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 104377                   | PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES, COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C, COM BANHO DILUIDO E ROLO COMPACTADOR DE PNEUS. AF_11/2025 | M2          |           |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                                             | Atualização | Situação  |
| 03.PAVI.TSUP.003/01      | 01/2020                                                                                                                              | 01/12/2025  | SEM CUSTO |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                          | UND. | COEF.     |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| C    | 5811   | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014                               | CHP  | 0,0002    |
| C    | 5839   | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014                                                                                                   | CHP  | 0,0002    |
| C    | 5841   | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014                                                                                                   | CHI  | 0,0019    |
| C    | 6879   | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014                                                         | CHP  | 0,0001    |
| C    | 6880   | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014                                                         | CHI  | 0,002     |
| C    | 7030   | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023                                                                                                                        | CHP  | 0,0021    |
| C    | 83362  | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP  | 0,0000982 |
| C    | 88314  | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                             | H    | 0,0128    |



## CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                          | UND. | COEF.     |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| C    | 89035  | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014                                                                                                                  | CHP  | 0,0002    |
| C    | 89036  | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014                                                                                                                  | CHI  | 0,0019    |
| C    | 91486  | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI  | 0,002     |
| C    | 92043  | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHP DIURNO. AF_11/2015                                                                                                        | CHP  | 0,0002    |
| C    | 92044  | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHI DIURNO. AF_11/2015                                                                                                        | CHI  | 0,002     |
| I    | 4221   | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                                                                                                                                                          | L    | 0,0304025 |
| I    | 4720   | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                | M3   | 0,00667   |
| I    | 44952  | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA                                                                                                                                               | KG   | 2,1       |

\* O item INSUMO 44952 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

### 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Servente: operário que auxilia as tarefas para execução do tratamento superficial e faz ajustes e acertos no pavimento recém-executado.
- Trator de pneus: equipamento utilizado em conjunto com a vassoura mecânica rebocável para limpeza e retirada de materiais soltos da pista a ser pavimentada entre as camadas que a constituem.
- Vassoura mecânica rebocável: equipamento acoplado ao trator de pneus utilizado para limpeza e retirada de materiais soltos da pista a ser pavimentada entre as camadas que a constituem.
- Caminhão espargidor: equipamento dotado de barra transversal com bicos ejetores de vazão regulável utilizado para aplicação do ligante asfáltico, além de servir para armazenagem e manter o material na temperatura correta para aplicação.
- Caminhão basculante: equipamento utilizado para transportar os agregados e despejar o material através do distribuidor de agregados durante a execução do serviço.
- Distribuidor de agregados: equipamento acoplado a traseira do caminhão basculante, utilizado para distribuir uniformemente o agregado sobre a pista a ser executada o tratamento superficial.
- Rolo compactador de pneus: equipamento utilizado para comprimir os agregados e fomentar a interação ligante-agregado.
- Tanque de asfalto: tanque para armazenamento do ligante asfáltico.
- Ligante asfáltico: material utilizado na execução do pavimento com a função de aglutinar os agregados e manter a pista intacta.
- Brita 0: utilizado em conjunto com o ligante asfáltico tem a função de suportar as cargas impostas sobre o pavimento e retransmitir aos agregados vizinhos e as estruturas inferiores do pavimento.
- Óleo Diesel: Consumo complementar para aquecimento contínuo do ligante asfáltico.

### 4. EQUIPAMENTOS

- Trator de pneus, potência 85 cv, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg;
- Vassoura mecânica com escova cilíndrica, largura útil de 2,44m;
- Espargidor de asfalto, tanque de 6 m³ com isolamento térmica, aquecimento com 2 maçaricos, barra espargidora de 3,60 m, montado sobre caminhão toco, PBT 14.300 kg, potência 185 cv;
- Caminhão basculante 10 m³, PBT 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 CV;

## CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Distribuidor de agregados rebocável, capacidade 1,90 m<sup>3</sup>, largura de trabalho de 3,66 m;
- Rolo compactador de pneus estático, potência 110 HP, peso sem/com lastro de 10,8/27,00 t, largura de rolagem 2,300 m;
- Tanque de asfalto estacionário com serpentina, capacidade 30.000 L.

### 5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a área total, em metros quadrados, a ser construído revestimento asfáltico com tratamento superficial simples, com emulsão asfáltica RR-2C, com banho diluído.

### 6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pavimentação nova ou reconstrução/ recapeamento do pavimento: a execução de um recape ou reconstrução do pavimento, geralmente, em locais com grande adensamento urbano, com tráfego de veículos/ pessoas sendo necessária a interdição parcial ou total da via, apresentam produtividades inferiores em relação à construção de um novo pavimento, que são aqueles onde há baixo adensamento urbano, ou seja, locais com pouco ou nenhum tráfego de veículos/ pessoas, vias dentro de empreendimentos fechados em construção, não havendo, portanto, a necessidade de interdição parcial ou total da via.
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários que estavam envolvidos diretamente com as atividades para execução do pavimento em concreto asfáltico.
- Esta composição considera a execução do tratamento asfáltico pelo método de penetração invertida.
- É considerado o uso de vassoura mecânica rebocável acoplada a um trator de pneus para fazer a limpeza da via a ser pavimentada.
- Foi considerada 2 passadas executadas pelo rolo compactador.
- As produtividades desta composição não contemplam as atividades para execução de imprimções, base, sub-base e reforço de subleito. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices o transporte do material asfáltico e agregados entre a usina/ pedreira e a obra. Utilizar composições de transportes para contemplar os tempos além do tempo relativo ao descarregamento e execução do serviço.
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices a execução de sinalização viária.
- Esta composição é válida para trabalho diurno.
- Foi considerado um sobreconsumo de óleo Diesel além do calculado no CHP do equipamento espargidor, pois mesmo com o equipamento espargidor desligado os maçaricos continuam operando de forma independentemente para manter a temperatura ideal de aplicação prevista, horário de almoço inclusive.

### 7. EXECUÇÃO

- O serviço inicia-se com a varredura da pista, onde será executado o revestimento, utilizando vassoura mecânica rebocável em trator de pneus.
- Na sequência é aplicado o ligante asfáltico, através de bicos espargidores acoplados a uma barra transversal instalada no caminhão espargidor.
- Imediatamente após a aplicação do ligante é feita a distribuição dos agregados através do distribuidor de agregados, na quantidade indicada no projeto.
- Por fim, na sequência da distribuição dos agregados, é realizada a compressão dos agregados, através de rolos de pneus, com a finalidade de fazer o ligante asfáltico envolver e agregar os agregados dando forma ao revestimento asfáltico.
- No caso de tratamentos superficiais: duplo ou triplo, a sequência executiva descrita é repetida mais duas ou três vezes, respectivamente.
- A execução do banho diluído é feita após a última camada, aplicando emulsão asfáltica diluída em água para dar acabamento ao pavimento.

**8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

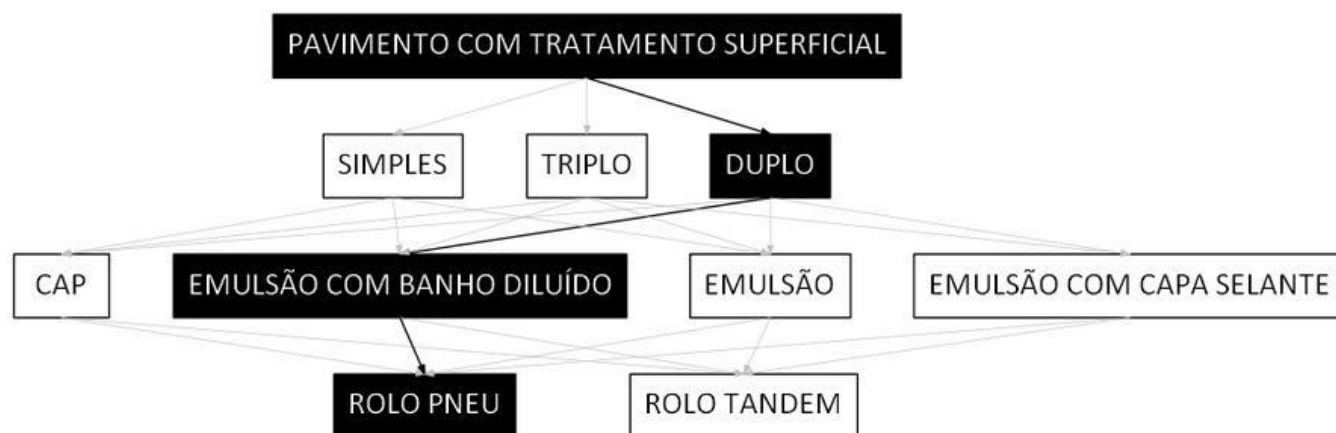
- Não se aplica.

**9. PENDÊNCIAS**

- Não se aplica.

| Código                   | Descrição Composição                                                                                                               | Unid.       |           |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 104378                   | PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C, COM BANHO DILUIDO E ROLO COMPACTADOR DE PNEUS. AF_11/2025 | M2          |           |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                                           | Atualização | Situação  |
| 03.PAVI.TSUP.006/01      | 01/2020                                                                                                                            | 01/12/2025  | SEM CUSTO |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                          | UND. | COEF.     |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| C    | 5811   | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014                               | CHP  | 0,0004    |
| C    | 5839   | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014                                                                                                   | CHP  | 0,0004    |
| C    | 5841   | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014                                                                                                   | CHI  | 0,006     |
| C    | 6879   | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014                                                         | CHP  | 0,0004    |
| C    | 6880   | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014                                                         | CHI  | 0,006     |
| C    | 7030   | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023                                                                                                                        | CHP  | 0,0064    |
| C    | 83362  | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP  | 0,0002947 |
| C    | 88314  | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                             | H    | 0,0384    |

## CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                          | UND. | COEF.     |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| C    | 89035  | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014                                                                                                                  | CHP  | 0,0004    |
| C    | 89036  | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014                                                                                                                  | CHI  | 0,006     |
| C    | 91486  | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI  | 0,0061    |
| C    | 92043  | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHP DIURNO. AF_11/2015                                                                                                        | CHP  | 0,0004    |
| C    | 92044  | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHI DIURNO. AF_11/2015                                                                                                        | CHI  | 0,006     |
| I    | 4221   | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                                                                                                                                                          | L    | 0,0304025 |
| I    | 4720   | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                | M3   | 0,00733   |
| I    | 4721   | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                              | M3   | 0,015     |
| I    | 44952  | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA                                                                                                                                               | KG   | 4,2       |

\* O item INSUMO 44952 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

### 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Servente: operário que auxilia as tarefas para execução do tratamento superficial e faz ajustes e acertos no pavimento recém-executado.
- Trator de pneus: equipamento utilizado em conjunto com a vassoura mecânica rebocável para limpeza e retirada de materiais soltos da pista a ser pavimentada entre as camadas que a constituem.
- Vassoura mecânica rebocável: equipamento acoplado ao trator de pneus utilizado para limpeza e retirada de materiais soltos da pista a ser pavimentada entre as camadas que a constituem.
- Caminhão espargidor: equipamento dotado de barra transversal com bicos ejetores de vazão regulável utilizado para aplicação do ligante asfáltico, além de servir para armazenagem e manter o material na temperatura correta para aplicação.
- Caminhão basculante: equipamento utilizado para transportar os agregados e despejar o material através do distribuidor de agregados durante a execução do serviço.
- Distribuidor de agregados: equipamento acoplado a traseira do caminhão basculante, utilizado para distribuir uniformemente o agregado sobre a pista a ser executada o tratamento superficial.
- Rolo compactador de pneus: equipamento utilizado para comprimir os agregados e fomentar a interação ligante-agregado.
- Tanque de asfalto: tanque para armazenamento do ligante asfáltico.
- Ligante asfáltico: material utilizado na execução do pavimento com a função de aglutinar os agregados e manter a pista intacta.
- Brita 0: utilizado em conjunto com o ligante asfáltico tem a função de suportar as cargas impostas sobre o pavimento e retransmitir aos agregados vizinhos e as estruturas inferiores do pavimento.
- Brita 1: utilizado em conjunto com o ligante asfáltico tem a função de suportar as cargas impostas sobre o pavimento e retransmitir aos agregados vizinhos e as estruturas inferiores do pavimento.
- Óleo Diesel: Consumo complementar para aquecimento contínuo do ligante asfáltico.

### 4. EQUIPAMENTOS

- Trator de pneus, potência 85 cv, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg;
- Vassoura mecânica com escova cilíndrica, largura útil de 2,44m;

## CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Espargidor de asfalto, tanque de 6 m<sup>3</sup> com isolamento térmica, aquecimento com 2 maçaricos, barra espargidora de 3,60 m, montado sobre caminhão toco, PBT 14.300 kg, potência 185 cv;
- Caminhão basculante 10 m<sup>3</sup>, PBT 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 CV;
- Distribuidor de agregados rebocável, capacidade 1,90 m<sup>3</sup>, largura de trabalho de 3,66 m;
- Rolo compactador de pneus estático, potência 110 HP, peso sem/com lastro de 10,8/27,00 t, largura de rolagem 2,300 m;
- Tanque de asfalto estacionário com serpentina, capacidade 30.000 L.

### 5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a área total, em metros quadrados, a ser construído revestimento asfáltico com tratamento superficial duplo, com emulsão asfáltica RR-2C, com banho diluído.

### 6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pavimentação nova ou reconstrução/ recapeamento do pavimento: a execução de um recape ou reconstrução do pavimento, geralmente, em locais com grande adensamento urbano, com tráfego de veículos/ pessoas sendo necessária a interdição parcial ou total da via, apresentam produtividades inferiores em relação à construção de um novo pavimento, que são aqueles onde há baixo adensamento urbano, ou seja, locais com pouco ou nenhum tráfego de veículos/ pessoas, vias dentro de empreendimentos fechados em construção, não havendo, portanto, a necessidade de interdição parcial ou total da via.
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários que estavam envolvidos diretamente com as atividades para execução do pavimento em concreto asfáltico.
- Esta composição considera a execução do tratamento asfáltico pelo método de penetração invertida.
- É considerado o uso de vassoura mecânica rebocável acoplada a um trator de pneus para fazer a limpeza da via a ser pavimentada.
- Foi considerada 6 passadas executadas pelo rolo compactador.
- As produtividades desta composição não contemplam as atividades para execução de imprimagens, base, sub-base e reforço de subleito. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices o transporte do material asfáltico e agregados entre a usina/ pedreira e a obra. Utilizar composições de transportes para contemplar os tempos além do tempo relativo ao descarregamento e execução do serviço.
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices a execução de sinalização viária.
- Esta composição é válida para trabalho diurno.
- Foi considerado um sobreconsumo de óleo Diesel além do calculado no CHP do equipamento espargidor, pois mesmo com o equipamento espargidor desligado os maçaricos continuam operando de forma independentemente para manter a temperatura ideal de aplicação prevista, horário de almoço inclusive.

### 7. EXECUÇÃO

- O serviço inicia-se com a varredura da pista, onde será executado o revestimento, utilizando vassoura mecânica rebocável em trator de pneus.
- Na sequência é aplicado o ligante asfáltico, através de bicos espargidores acoplados a uma barra transversal instalada no caminhão espargidor.
- Imediatamente após a aplicação do ligante é feita a distribuição dos agregados através do distribuidor de agregados, na quantidade indicada no projeto.
- Por fim, na sequência da distribuição dos agregados, é realizada a compressão dos agregados, através de rolos de pneus, com a finalidade de fazer o ligante asfáltico envolver e agregar os agregados dando forma ao revestimento asfáltico.
- No caso de tratamentos superficiais: duplo ou triplo, a sequência executiva descrita é repetida mais duas ou três vezes, respectivamente.

## CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- A execução do banho diluído é feita após a última camada, aplicando emulsão asfáltica diluída em água para dar acabamento ao pavimento.

### **8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

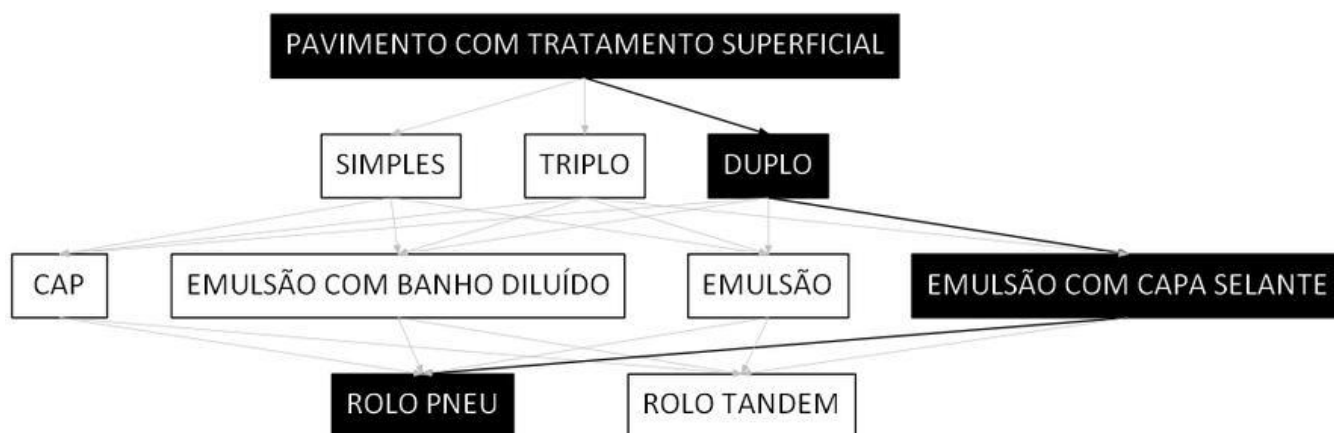
- Não se aplica.

### **9. PENDÊNCIAS**

- Não se aplica.

| Código                   | Descrição Composição                                                                                                              | Unid.       |           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 104379                   | PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE E ROLO COMPACTADOR DE PNEUS. AF_11/2025 | M2          |           |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                                          | Atualização | Situação  |
| 03.PAVI.TSUP.007/01      | 01/2020                                                                                                                           | 01/12/2025  | SEM CUSTO |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                          | UND. | COEF.     |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| C    | 5811   | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014                               | CHP  | 0,0005    |
| C    | 5839   | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014                                                                                                   | CHP  | 0,0006    |
| C    | 5841   | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014                                                                                                   | CHI  | 0,0079    |
| C    | 6879   | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014                                                         | CHP  | 0,0006    |
| C    | 6880   | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014                                                         | CHI  | 0,0079    |
| C    | 7030   | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023                                                                                                                        | CHP  | 0,0085    |
| C    | 83362  | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP  | 0,0002947 |
| C    | 88314  | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                             | H    | 0,0512    |



## CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                          | UND. | COEF.     |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| C    | 89035  | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014                                                                                                                  | CHP  | 0,0006    |
| C    | 89036  | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014                                                                                                                  | CHI  | 0,0079    |
| C    | 91486  | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI  | 0,0082    |
| C    | 92043  | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHP DIURNO. AF_11/2015                                                                                                        | CHP  | 0,0005    |
| C    | 92044  | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHI DIURNO. AF_11/2015                                                                                                        | CHI  | 0,008     |
| I    | 4221   | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                                                                                                                                                          | L    | 0,0304025 |
| I    | 4720   | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                | M3   | 0,00733   |
| I    | 4721   | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                              | M3   | 0,015     |
| I    | 4741   | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                                                                                 | M3   | 0,006     |
| I    | 44952  | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA                                                                                                                                               | KG   | 4,8       |

\* O item INSUMO 44952 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

### 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Servente: operário que auxilia as tarefas para execução do tratamento superficial e faz ajustes e acertos no pavimento recém-executado.
- Trator de pneus: equipamento utilizado em conjunto com a vassoura mecânica rebocável para limpeza e retirada de materiais soltos da pista a ser pavimentada entre as camadas que a constituem.
- Vassoura mecânica rebocável: equipamento acoplado ao trator de pneus utilizado para limpeza e retirada de materiais soltos da pista a ser pavimentada entre as camadas que a constituem.
- Caminhão espargidor: equipamento dotado de barra transversal com bicos ejetores de vazão regulável utilizado para aplicação do ligante asfáltico, além de servir para armazenagem e manter o material na temperatura correta para aplicação.
- Caminhão basculante: equipamento utilizado para transportar os agregados e despejar o material através do distribuidor de agregados durante a execução do serviço.
- Distribuidor de agregados: equipamento acoplado a traseira do caminhão basculante, utilizado para distribuir uniformemente o agregado sobre a pista a ser executada o tratamento superficial.
- Rolo compactador de pneus: equipamento utilizado para comprimir os agregados e fomentar a interação ligante-agregado.
- Tanque de asfalto: tanque para armazenamento do ligante asfáltico.
- Ligante asfáltico: material utilizado na execução do pavimento com a função de aglutinar os agregados e manter a pista intacta.
- Brita 0: utilizado em conjunto com o ligante asfáltico tem a função de suportar as cargas impostas sobre o pavimento e retransmitir aos agregados vizinhos e as estruturas inferiores do pavimento.
- Brita 1: utilizado em conjunto com o ligante asfáltico tem a função de suportar as cargas impostas sobre o pavimento e retransmitir aos agregados vizinhos e as estruturas inferiores do pavimento.
- Pó de pedra: utilizado em conjunto com o ligante asfáltico tem a função de formar a capa selante.
- Óleo Diesel: Consumo complementar para aquecimento contínuo do ligante asfáltico.

#### 4. EQUIPAMENTOS

- Trator de pneus, potência 85 cv, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg;
- Vassoura mecânica com escova cilíndrica, largura útil de 2,44m;
- Espargidor de asfalto, tanque de 6 m<sup>3</sup> com isolamento térmica, aquecimento com 2 maçaricos, barra espargidora de 3,60 m, montado sobre caminhão toco, PBT 14.300 kg, potência 185 cv;
- Caminhão basculante 10 m<sup>3</sup>, PBT 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 CV;
- Distribuidor de agregados rebocável, capacidade 1,90 m<sup>3</sup>, largura de trabalho de 3,66 m;
- Rolo compactador de pneus estático, potência 110 HP, peso sem/com lastro de 10,8/27,00 t, largura de rolagem 2,300 m;
- Tanque de asfalto estacionário com serpentina, capacidade 30.000 L.

#### 5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a área total, em metros quadrados, a ser construído revestimento asfáltico com tratamento superficial duplo, com emulsão asfáltica RR-2C, com capa selante.

#### 6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pavimentação nova ou reconstrução/ recapeamento do pavimento: a execução de um recape ou reconstrução do pavimento, geralmente, em locais com grande adensamento urbano, com tráfego de veículos/ pessoas sendo necessária a interdição parcial ou total da via, apresentam produtividades inferiores em relação à construção de um novo pavimento, que são aqueles onde há baixo adensamento urbano, ou seja, locais com pouco ou nenhum tráfego de veículos/ pessoas, vias dentro de empreendimentos fechados em construção, não havendo, portanto, a necessidade de interdição parcial ou total da via.
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários que estavam envolvidos diretamente com as atividades para execução do pavimento em concreto asfáltico.
- Esta composição considera a execução do tratamento asfáltico pelo método de penetração invertida.
- É considerado o uso de vassoura mecânica rebocável acoplada a um trator de pneus para fazer a limpeza da via a ser pavimentada.
- Foi considerada 6 passadas executadas pelo rolo compactador.
- As produtividades desta composição não contemplam as atividades para execução de imprimções, base, sub-base e reforço de subleito. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices o transporte do material asfáltico e agregados entre a usina/ pedreira e a obra. Utilizar composições de transportes para contemplar os tempos além do tempo relativo ao descarregamento e execução do serviço.
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices a execução de sinalização viária.
- Esta composição é válida para trabalho diurno.
- Foi considerado um sobreconsumo de óleo Diesel além do calculado no CHP do equipamento espargidor, pois mesmo com o equipamento espargidor desligado os maçaricos continuam operando de forma independentemente para manter a temperatura ideal de aplicação prevista, horário de almoço inclusive.

#### 7. EXECUÇÃO

- O serviço inicia-se com a varredura da pista, onde será executado o revestimento, utilizando vassoura mecânica rebocável em trator de pneus.
- Na sequência é aplicado o ligante asfáltico, através de bicos espargidores acoplados a uma barra transversal instalada no caminhão espargidor.
- Imediatamente após a aplicação do ligante é feita a distribuição dos agregados através do distribuidor de agregados, na quantidade indicada no projeto.

## CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Por fim, na sequência da distribuição dos agregados, é realizada a compressão dos agregados, através de rolos de pneus, com a finalidade de fazer o ligante asfáltico envolver e agregar os agregados dando forma ao revestimento asfáltico.
- No caso de tratamentos superficiais: duplo ou triplo, a sequência executiva descrita é repetida mais duas ou três vezes, respectivamente.
- A execução da capa selante é feita após a última camada, aplicando emulsão asfáltica diluída e agregado miúdo para dar acabamento ao pavimento.

### **8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

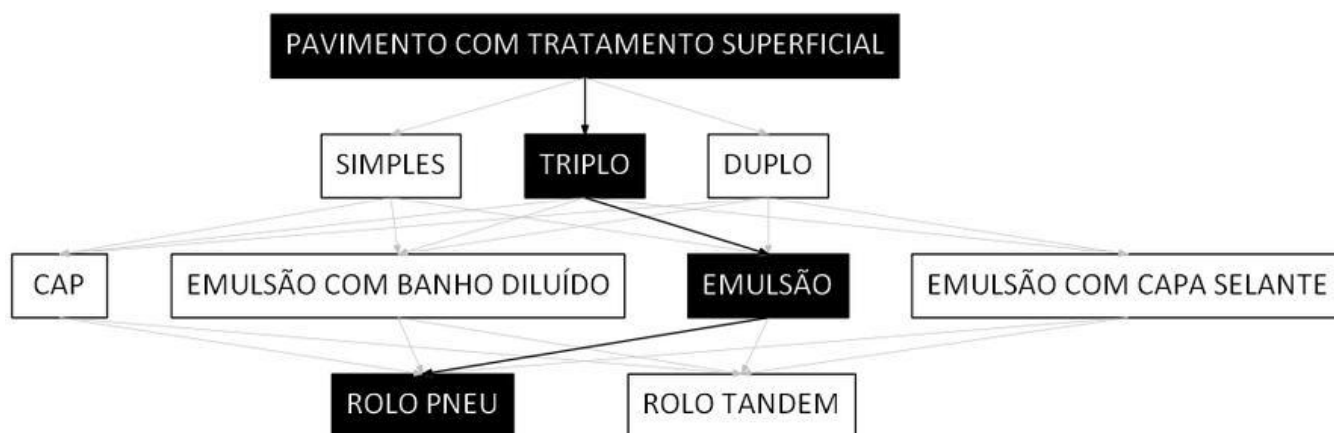
- Não se aplica.

### **9. PENDÊNCIAS**

- Não se aplica.

| Código                   | Descrição Composição                                                                                             | Unid.       |           |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 104380                   | PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO, COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C E ROLO COMPACTADOR DE PNEUS. AF_11/2025 | M2          |           |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                         | Atualização | Situação  |
| 03.PAVI.TSUP.009/01      | 01/2020                                                                                                          | 01/12/2025  | SEM CUSTO |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                          | UND. | COEF.     |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| C    | 5811   | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014                               | CHP  | 0,0005    |
| C    | 5839   | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014                                                                                                   | CHP  | 0,0008    |
| C    | 5841   | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014                                                                                                   | CHI  | 0,012     |
| C    | 6879   | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014                                                         | CHP  | 0,0009    |
| C    | 6880   | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014                                                         | CHI  | 0,0119    |
| C    | 7030   | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023                                                                                                                        | CHP  | 0,0128    |
| C    | 83362  | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP  | 0,0001473 |
| C    | 88314  | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                             | H    | 0,0768    |

## CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                          | UND. | COEF.     |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| C    | 89035  | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014                                                                                                                  | CHP  | 0,0008    |
| C    | 89036  | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014                                                                                                                  | CHI  | 0,012     |
| C    | 91486  | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI  | 0,0127    |
| C    | 92043  | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHP DIURNO. AF_11/2015                                                                                                        | CHP  | 0,0005    |
| C    | 92044  | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHI DIURNO. AF_11/2015                                                                                                        | CHI  | 0,0123    |
| I    | 4221   | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                                                                                                                                                          | L    | 0,0304025 |
| I    | 4718   | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                               | M3   | 0,015     |
| I    | 4720   | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                | M3   | 0,004     |
| I    | 4721   | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                              | M3   | 0,00733   |
| I    | 44952  | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA                                                                                                                                               | KG   | 3,6       |

\* O item INSUMO 44952 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

### 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Servente: operário que auxilia as tarefas para execução do tratamento superficial e faz ajustes e acertos no pavimento recém-executado.
- Trator de pneus: equipamento utilizado em conjunto com a vassoura mecânica rebocável para limpeza e retirada de materiais soltos da pista a ser pavimentada entre as camadas que a constituem.
- Vassoura mecânica rebocável: equipamento acoplado ao trator de pneus utilizado para limpeza e retirada de materiais soltos da pista a ser pavimentada entre as camadas que a constituem.
- Caminhão espargidor: equipamento dotado de barra transversal com bicos ejetores de vazão regulável utilizado para aplicação do ligante asfáltico, além de servir para armazenagem e manter o material na temperatura correta para aplicação.
- Caminhão basculante: equipamento utilizado para transportar os agregados e despejar o material através do distribuidor de agregados durante a execução do serviço.
- Distribuidor de agregados: equipamento acoplado a traseira do caminhão basculante, utilizado para distribuir uniformemente o agregado sobre a pista a ser executada o tratamento superficial.
- Rolo compactador de pneus: equipamento utilizado para comprimir os agregados e fomentar a interação ligante-agregado.
- Tanque de asfalto: tanque para armazenamento do ligante asfáltico.
- Ligante asfáltico: material utilizado na execução do pavimento com a função de aglutinar os agregados e manter a pista intacta.
- Brita 0: utilizado em conjunto com o ligante asfáltico tem a função de suportar as cargas impostas sobre o pavimento e retransmitir aos agregados vizinhos e as estruturas inferiores do pavimento.
- Brita 1: utilizado em conjunto com o ligante asfáltico tem a função de suportar as cargas impostas sobre o pavimento e retransmitir aos agregados vizinhos e as estruturas inferiores do pavimento.
- Brita 2: utilizado em conjunto com o ligante asfáltico tem a função de suportar as cargas impostas sobre o pavimento e retransmitir aos agregados vizinhos e as estruturas inferiores do pavimento.
- Óleo Diesel: Consumo complementar para aquecimento contínuo do ligante asfáltico.

#### 4. EQUIPAMENTOS

- Trator de pneus, potência 85 cv, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg;
- Vassoura mecânica com escova cilíndrica, largura útil de 2,44m;
- Espargidor de asfalto, tanque de 6 m<sup>3</sup> com isolamento térmica, aquecimento com 2 maçaricos, barra espargidora de 3,60 m, montado sobre caminhão toco, PBT 14.300 kg, potência 185 cv;
- Caminhão basculante 10 m<sup>3</sup>, PBT 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 CV;
- Distribuidor de agregados rebocável, capacidade 1,90 m<sup>3</sup>, largura de trabalho de 3,66 m;
- Rolo compactador de pneus estático, potência 110 HP, peso sem/com lastro de 10,8/27,00 t, largura de rolagem 2,300 m;
- Tanque de asfalto estacionário com serpentina, capacidade 30.000 L.

#### 5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a área total, em metros quadrados, a ser construído revestimento asfáltico com tratamento superficial triplo, com emulsão asfáltica RR-2C.

#### 6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pavimentação nova ou reconstrução/ recapeamento do pavimento: a execução de um recape ou reconstrução do pavimento, geralmente, em locais com grande adensamento urbano, com tráfego de veículos/ pessoas sendo necessária a interdição parcial ou total da via, apresentam produtividades inferiores em relação à construção de um novo pavimento, que são aqueles onde há baixo adensamento urbano, ou seja, locais com pouco ou nenhum tráfego de veículos/ pessoas, vias dentro de empreendimentos fechados em construção, não havendo, portanto, a necessidade de interdição parcial ou total da via.
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários que estavam envolvidos diretamente com as atividades para execução do pavimento em concreto asfáltico.
- Esta composição considera a execução do tratamento asfáltico pelo método de penetração invertida.
- É considerado o uso de vassoura mecânica rebocável acoplada a um trator de pneus para fazer a limpeza da via a ser pavimentada.
- Foi considerada 12 passadas executadas pelo rolo compactador.
- As produtividades desta composição não contemplam as atividades para execução de imprimagens, base, sub-base e reforço de subleito. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices o transporte do material asfáltico e agregados entre a usina/ pedreira e a obra. Utilizar composições de transportes para contemplar os tempos além do tempo relativo ao descarregamento e execução do serviço.
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices a execução de sinalização viária.
- Esta composição é válida para trabalho diurno.
- Foi considerado um sobreconsumo de óleo Diesel além do calculado no CHP do equipamento espargidor, pois mesmo com o equipamento espargidor desligado os maçaricos continuam operando de forma independentemente para manter a temperatura ideal de aplicação prevista, horário de almoço inclusive.

#### 7. EXECUÇÃO

- O serviço inicia-se com a varredura da pista, onde será executado o revestimento, utilizando vassoura mecânica rebocável em trator de pneus.
- Na sequência é aplicado o ligante asfáltico, através de bicos espargidores acoplados a uma barra transversal instalada no caminhão espargidor.
- Imediatamente após a aplicação do ligante é feita a distribuição dos agregados através do distribuidor de agregados, na quantidade indicada no projeto.

## CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Por fim, na sequência da distribuição dos agregados, é realizada a compressão dos agregados, através de rolos de pneus, com a finalidade de fazer o ligante asfáltico envolver e agregar os agregados dando forma ao revestimento asfáltico.
- No caso de tratamentos superficiais: duplo ou triplo, a sequência executiva descrita é repetida mais duas ou três vezes, respectivamente.

### **8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

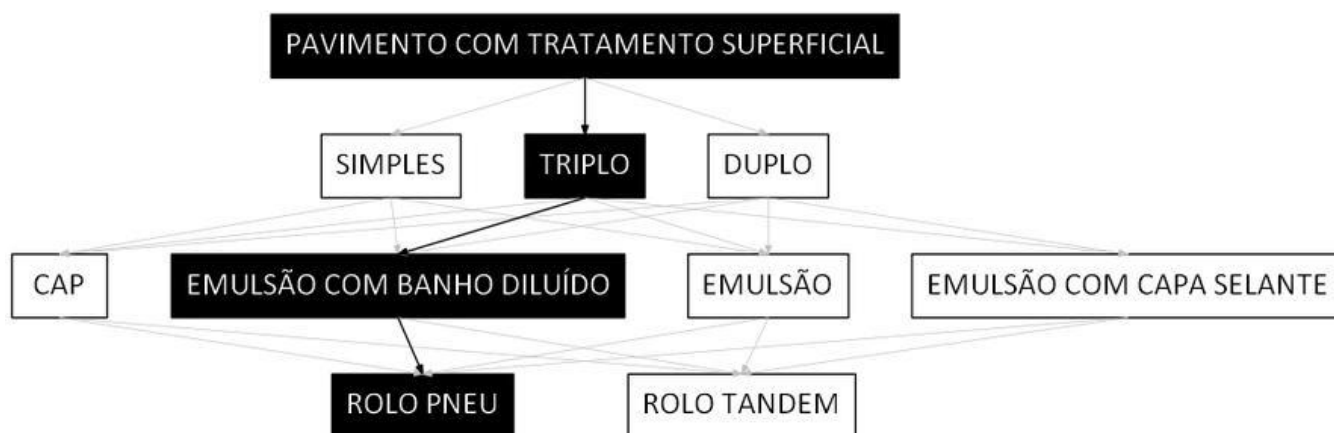
- Não se aplica.

### **9. PENDÊNCIAS**

- Não se aplica.

| Código                   | Descrição Composição                                                                                                                | Unid.       |           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 104381                   | PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO, COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C, COM BANHO DILUIDO E ROLO COMPACTADOR DE PNEUS. AF_11/2025 | M2          |           |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                                            | Atualização | Situação  |
| 03.PAVI.TSUP.010/01      | 01/2020                                                                                                                             | 01/12/2025  | SEM CUSTO |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                          | UND. | COEF.     |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| C    | 5811   | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014                               | CHP  | 0,0005    |
| C    | 5839   | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014                                                                                                   | CHP  | 0,0008    |
| C    | 5841   | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014                                                                                                   | CHI  | 0,012     |
| C    | 6879   | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014                                                         | CHP  | 0,0009    |
| C    | 6880   | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014                                                         | CHI  | 0,0119    |
| C    | 7030   | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023                                                                                                                        | CHP  | 0,0128    |
| C    | 83362  | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP  | 0,0003929 |
| C    | 88314  | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                             | H    | 0,0768    |



## CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                          | UND. | COEF.     |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| C    | 89035  | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014                                                                                                                  | CHP  | 0,0008    |
| C    | 89036  | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014                                                                                                                  | CHI  | 0,012     |
| C    | 91486  | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI  | 0,0124    |
| C    | 92043  | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHP DIURNO. AF_11/2015                                                                                                        | CHP  | 0,0005    |
| C    | 92044  | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHI DIURNO. AF_11/2015                                                                                                        | CHI  | 0,0123    |
| I    | 4221   | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                                                                                                                                                          | L    | 0,0304025 |
| I    | 4718   | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                               | M3   | 0,015     |
| I    | 4720   | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                | M3   | 0,004     |
| I    | 4721   | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                              | M3   | 0,00733   |
| I    | 44952  | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA                                                                                                                                               | KG   | 3,9       |

\* O item INSUMO 44952 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

### 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Servente: operário que auxilia as tarefas para execução do tratamento superficial e faz ajustes e acertos no pavimento recém-executado.
- Trator de pneus: equipamento utilizado em conjunto com a vassoura mecânica rebocável para limpeza e retirada de materiais soltos da pista a ser pavimentada entre as camadas que a constituem.
- Vassoura mecânica rebocável: equipamento acoplado ao trator de pneus utilizado para limpeza e retirada de materiais soltos da pista a ser pavimentada entre as camadas que a constituem.
- Caminhão espargidor: equipamento dotado de barra transversal com bicos ejetores de vazão regulável utilizado para aplicação do ligante asfáltico, além de servir para armazenagem e manter o material na temperatura correta para aplicação.
- Caminhão basculante: equipamento utilizado para transportar os agregados e despejar o material através do distribuidor de agregados durante a execução do serviço.
- Distribuidor de agregados: equipamento acoplado a traseira do caminhão basculante, utilizado para distribuir uniformemente o agregado sobre a pista a ser executada o tratamento superficial.
- Rolo compactador de pneus: equipamento utilizado para comprimir os agregados e fomentar a interação ligante-agregado.
- Tanque de asfalto: tanque para armazenamento do ligante asfáltico.
- Ligante asfáltico: material utilizado na execução do pavimento com a função de aglutinar os agregados e manter a pista intacta.
- Brita 0: utilizado em conjunto com o ligante asfáltico tem a função de suportar as cargas impostas sobre o pavimento e retransmitir aos agregados vizinhos e as estruturas inferiores do pavimento.
- Brita 1: utilizado em conjunto com o ligante asfáltico tem a função de suportar as cargas impostas sobre o pavimento e retransmitir aos agregados vizinhos e as estruturas inferiores do pavimento.
- Brita 2: utilizado em conjunto com o ligante asfáltico tem a função de suportar as cargas impostas sobre o pavimento e retransmitir aos agregados vizinhos e as estruturas inferiores do pavimento.
- Óleo Diesel: Consumo complementar para aquecimento contínuo do ligante asfáltico.

#### 4. EQUIPAMENTOS

- Trator de pneus, potência 85 cv, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg;
- Vassoura mecânica com escova cilíndrica, largura útil de 2,44m;
- Espargidor de asfalto, tanque de 6 m<sup>3</sup> com isolamento térmica, aquecimento com 2 maçaricos, barra espargidora de 3,60 m, montado sobre caminhão toco, PBT 14.300 kg, potência 185 cv;
- Caminhão basculante 10 m<sup>3</sup>, PBT 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 CV;
- Distribuidor de agregados rebocável, capacidade 1,90 m<sup>3</sup>, largura de trabalho de 3,66 m;
- Rolo compactador de pneus estático, potência 110 HP, peso sem/com lastro de 10,8/27,00 t, largura de rolagem 2,300 m;
- Tanque de asfalto estacionário com serpentina, capacidade 30.000 L.

#### 5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a área total, em metros quadrados, a ser construído revestimento asfáltico com tratamento superficial triplo, com emulsão asfáltica RR-2C, com banho diluído.

#### 6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pavimentação nova ou reconstrução/ recapeamento do pavimento: a execução de um recape ou reconstrução do pavimento, geralmente, em locais com grande adensamento urbano, com tráfego de veículos/ pessoas sendo necessária a interdição parcial ou total da via, apresentam produtividades inferiores em relação à construção de um novo pavimento, que são aqueles onde há baixo adensamento urbano, ou seja, locais com pouco ou nenhum tráfego de veículos/ pessoas, vias dentro de empreendimentos fechados em construção, não havendo, portanto, a necessidade de interdição parcial ou total da via.
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários que estavam envolvidos diretamente com as atividades para execução do pavimento em concreto asfáltico.
- Esta composição considera a execução do tratamento asfáltico pelo método de penetração invertida.
- É considerado o uso de vassoura mecânica rebocável acoplada a um trator de pneus para fazer a limpeza da via a ser pavimentada.
- Foi considerada 12 passadas executadas pelo rolo compactador.
- As produtividades desta composição não contemplam as atividades para execução de imprimagens, base, sub-base e reforço de subleito. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices o transporte do material asfáltico e agregados entre a usina/ pedreira e a obra. Utilizar composições de transportes para contemplar os tempos além do tempo relativo ao descarregamento e execução do serviço.
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices a execução de sinalização viária.
- Esta composição é válida para trabalho diurno.
- Foi considerado um sobreconsumo de óleo Diesel além do calculado no CHP do equipamento espargidor, pois mesmo com o equipamento espargidor desligado os maçaricos continuam operando de forma independentemente para manter a temperatura ideal de aplicação prevista, horário de almoço inclusive.

#### 7. EXECUÇÃO

- O serviço inicia-se com a varredura da pista, onde será executado o revestimento, utilizando vassoura mecânica rebocável em trator de pneus.
- Na sequência é aplicado o ligante asfáltico, através de bicos espargidores acoplados a uma barra transversal instalada no caminhão espargidor.
- Imediatamente após a aplicação do ligante é feita a distribuição dos agregados através do distribuidor de agregados, na quantidade indicada no projeto.

## CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Por fim, na sequência da distribuição dos agregados, é realizada a compressão dos agregados, através de rolos de pneus, com a finalidade de fazer o ligante asfáltico envolver e agregar os agregados dando forma ao revestimento asfáltico.
- No caso de tratamentos superficiais: duplo ou triplo, a sequência executiva descrita é repetida mais duas ou três vezes, respectivamente.
- A execução do banho diluído é feita após a última camada, aplicando emulsão asfáltica diluída em água para dar acabamento ao pavimento.

### **8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

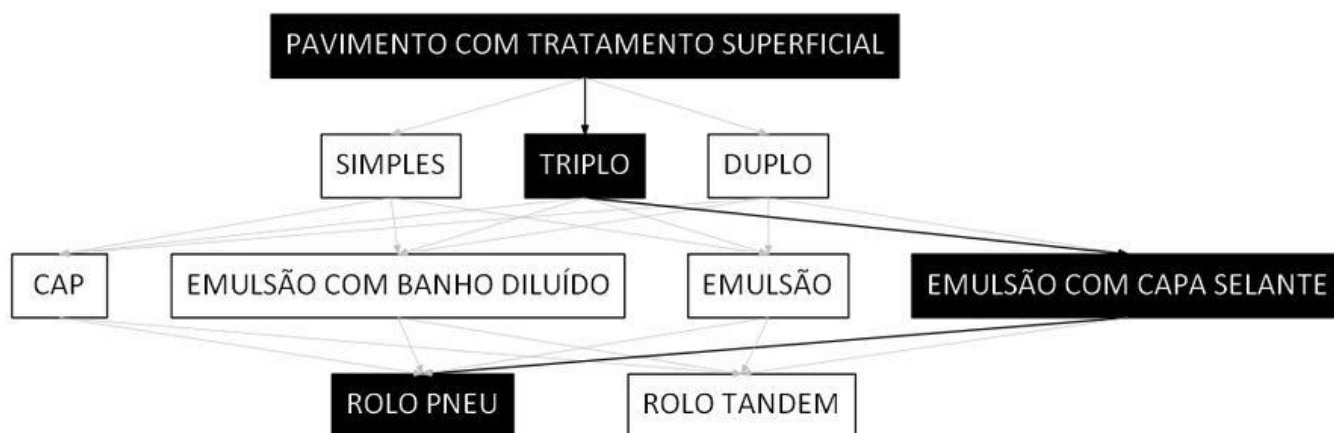
- Não se aplica.

### **9. PENDÊNCIAS**

- Não se aplica.

| Código                   | Descrição Composição                                                                                                               | Unid.       |           |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 104382                   | PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO, COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE E ROLO COMPACTADOR DE PNEUS. AF_11/2025 | M2          |           |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                                           | Atualização | Situação  |
| 03.PAVI.TSUP.011/01      | 01/2020                                                                                                                            | 01/12/2025  | SEM CUSTO |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                          | UND. | COEF.     |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| C    | 5811   | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014                               | CHP  | 0,0006    |
| C    | 5839   | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014                                                                                                   | CHP  | 0,0011    |
| C    | 5841   | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014                                                                                                   | CHI  | 0,0139    |
| C    | 6879   | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014                                                         | CHP  | 0,001     |
| C    | 6880   | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014                                                         | CHI  | 0,0139    |
| C    | 7030   | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023                                                                                                                        | CHP  | 0,0149    |
| C    | 83362  | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP  | 0,0003929 |
| C    | 88314  | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                             | H    | 0,0896    |

## CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                          | UND. | COEF.     |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| C    | 89035  | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014                                                                                                                  | CHP  | 0,0011    |
| C    | 89036  | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014                                                                                                                  | CHI  | 0,0139    |
| C    | 91486  | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI  | 0,0145    |
| C    | 92043  | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHP DIURNO. AF_11/2015                                                                                                        | CHP  | 0,0006    |
| C    | 92044  | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHI DIURNO. AF_11/2015                                                                                                        | CHI  | 0,0143    |
| I    | 4221   | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                                                                                                                                                          | L    | 0,0304025 |
| I    | 4718   | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                               | M3   | 0,015     |
| I    | 4720   | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                | M3   | 0,004     |
| I    | 4721   | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                              | M3   | 0,00733   |
| I    | 4741   | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                                                                                 | M3   | 0,006     |
| I    | 44952  | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA                                                                                                                                               | KG   | 4,5       |

\* O item INSUMO 44952 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

### 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Servente: operário que auxilia as tarefas para execução do tratamento superficial e faz ajustes e acertos no pavimento recém-executado.
- Trator de pneus: equipamento utilizado em conjunto com a vassoura mecânica rebocável para limpeza e retirada de materiais soltos da pista a ser pavimentada entre as camadas que a constituem.
- Vassoura mecânica rebocável: equipamento acoplado ao trator de pneus utilizado para limpeza e retirada de materiais soltos da pista a ser pavimentada entre as camadas que a constituem.
- Caminhão espargidor: equipamento dotado de barra transversal com bicos ejetores de vazão regulável utilizado para aplicação do ligante asfáltico, além de servir para armazenagem e manter o material na temperatura correta para aplicação.
- Caminhão basculante: equipamento utilizado para transportar os agregados e despejar o material através do distribuidor de agregados durante a execução do serviço.
- Distribuidor de agregados: equipamento acoplado a traseira do caminhão basculante, utilizado para distribuir uniformemente o agregado sobre a pista a ser executada o tratamento superficial.
- Rolo compactador de pneus: equipamento utilizado para comprimir os agregados e fomentar a interação ligante-agregado.
- Tanque de asfalto: tanque para armazenamento do ligante asfáltico.
- Ligante asfáltico: material utilizado na execução do pavimento com a função de aglutinar os agregados e manter a pista intacta.
- Brita 0: utilizado em conjunto com o ligante asfáltico tem a função de suportar as cargas impostas sobre o pavimento e retransmitir aos agregados vizinhos e as estruturas inferiores do pavimento.
- Brita 1: utilizado em conjunto com o ligante asfáltico tem a função de suportar as cargas impostas sobre o pavimento e retransmitir aos agregados vizinhos e as estruturas inferiores do pavimento.
- Brita 2: utilizado em conjunto com o ligante asfáltico tem a função de suportar as cargas impostas sobre o pavimento e retransmitir aos agregados vizinhos e as estruturas inferiores do pavimento.
- Pó de pedra: utilizado em conjunto com o ligante asfáltico tem a função de formar a capa selante.

## CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Óleo Diesel: Consumo complementar para aquecimento contínuo do ligante asfáltico.

### 4. EQUIPAMENTOS

- Trator de pneus, potência 85 cv, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg;
- Vassoura mecânica com escova cilíndrica, largura útil de 2,44m;
- Espargidor de asfalto, tanque de 6 m<sup>3</sup> com isolamento térmica, aquecimento com 2 maçaricos, barra espargidora de 3,60 m, montado sobre caminhão toco, PBT 14.300 kg, potência 185 cv;
- Caminhão basculante 10 m<sup>3</sup>, PBT 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 CV;
- Distribuidor de agregados rebocável, capacidade 1,90 m<sup>3</sup>, largura de trabalho de 3,66 m;
- Rolo compactador de pneus estático, potência 110 HP, peso sem/com lastro de 10,8/27,00 t, largura de rolagem 2,300 m;
- Tanque de asfalto estacionário com serpentina, capacidade 30.000 L.

### 5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a área total, em metros quadrados, a ser construído revestimento asfáltico com tratamento superficial triplo, com emulsão asfáltica RR-2C, com capa selante.

### 6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pavimentação nova ou reconstrução/ recapeamento do pavimento: a execução de um recape ou reconstrução do pavimento, geralmente, em locais com grande adensamento urbano, com tráfego de veículos/ pessoas sendo necessária a interdição parcial ou total da via, apresentam produtividades inferiores em relação à construção de um novo pavimento, que são aqueles onde há baixo adensamento urbano, ou seja, locais com pouco ou nenhum tráfego de veículos/ pessoas, vias dentro de empreendimentos fechados em construção, não havendo, portanto, a necessidade de interdição parcial ou total da via.
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários que estavam envolvidos diretamente com as atividades para execução do pavimento em concreto asfáltico.
- Esta composição considera a execução do tratamento asfáltico pelo método de penetração invertida.
- É considerado o uso de vassoura mecânica rebocável acoplada a um trator de pneus para fazer a limpeza da via a ser pavimentada.
- Foi considerada 12 passadas executadas pelo rolo compactador.
- As produtividades desta composição não contemplam as atividades para execução de imprimções, base, sub-base e reforço de subleito. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices o transporte do material asfáltico e agregados entre a usina/ pedreira e a obra. Utilizar composições de transportes para contemplar os tempos além do tempo relativo ao descarregamento e execução do serviço.
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices a execução de sinalização viária.
- Esta composição é válida para trabalho diurno.
- Foi considerado um sobreconsumo de óleo Diesel além do calculado no CHP do equipamento espargidor, pois mesmo com o equipamento espargidor desligado os maçaricos continuam operando de forma independentemente para manter a temperatura ideal de aplicação prevista, horário de almoço inclusive.

### 7. EXECUÇÃO

- O serviço inicia-se com a varredura da pista, onde será executado o revestimento, utilizando vassoura mecânica rebocável em trator de pneus.
- Na sequência é aplicado o ligante asfáltico, através de bicos espargidores acoplados a uma barra transversal instalada no caminhão espargidor.
- Imediatamente após a aplicação do ligante é feita a distribuição dos agregados através do distribuidor de agregados, na quantidade indicada no projeto.

## CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Por fim, na sequência da distribuição dos agregados, é realizada a compressão dos agregados, através de rolos de pneus, com a finalidade de fazer o ligante asfáltico envolver e agregar os agregados dando forma ao revestimento asfáltico.
- No caso de tratamentos superficiais: duplo ou triplo, a sequência executiva descrita é repetida mais duas ou três vezes, respectivamente.
- A execução da capa selante é feita após a última camada, aplicando emulsão asfáltica diluída e agregado miúdo para dar acabamento ao pavimento.

### **8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

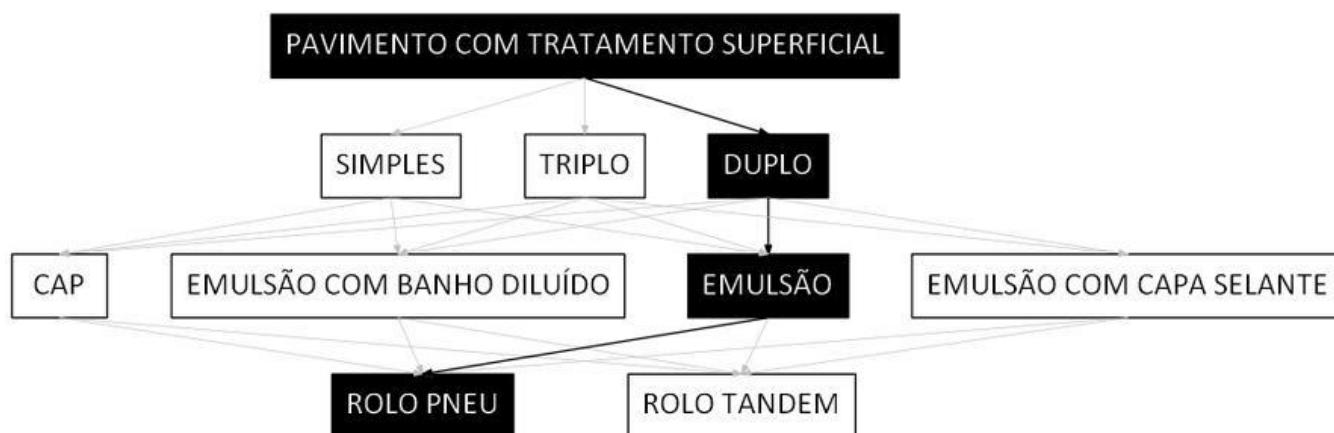
- Não se aplica.

### **9. PENDÊNCIAS**

- Não se aplica.

| Código                   | Descrição Composição                                                                                            | Unid.       |           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 104389                   | PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C E ROLO COMPACTADOR DE PNEUS. AF_11/2025 | M2          |           |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                        | Atualização | Situação  |
| 03.PAVI.TSUP.005/01      | 01/2020                                                                                                         | 01/12/2025  | SEM CUSTO |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                          | UND. | COEF.     |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| C    | 5811   | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014                               | CHP  | 0,0004    |
| C    | 5839   | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014                                                                                                   | CHP  | 0,0004    |
| C    | 5841   | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014                                                                                                   | CHI  | 0,006     |
| C    | 6879   | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014                                                         | CHP  | 0,0004    |
| C    | 6880   | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014                                                         | CHI  | 0,006     |
| C    | 7030   | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023                                                                                                                        | CHP  | 0,0064    |
| C    | 83362  | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP  | 0,0000982 |
| C    | 88314  | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                             | H    | 0,0384    |



## CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                          | UND. | COEF.     |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| C    | 89035  | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014                                                                                                                  | CHP  | 0,0004    |
| C    | 89036  | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014                                                                                                                  | CHI  | 0,006     |
| C    | 91486  | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI  | 0,0063    |
| C    | 92043  | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHP DIURNO. AF_11/2015                                                                                                        | CHP  | 0,0004    |
| C    | 92044  | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHI DIURNO. AF_11/2015                                                                                                        | CHI  | 0,006     |
| I    | 4221   | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                                                                                                                                                          | L    | 0,0304025 |
| I    | 4720   | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                | M3   | 0,00733   |
| I    | 4721   | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                              | M3   | 0,015     |
| I    | 44952  | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA                                                                                                                                               | KG   | 3,5       |

\* O item INSUMO 44952 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

### 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Servente: operário que auxilia as tarefas para execução do tratamento superficial e faz ajustes e acertos no pavimento recém-executado.
- Trator de pneus: equipamento utilizado em conjunto com a vassoura mecânica rebocável para limpeza e retirada de materiais soltos da pista a ser pavimentada entre as camadas que a constituem.
- Vassoura mecânica rebocável: equipamento acoplado ao trator de pneus utilizado para limpeza e retirada de materiais soltos da pista a ser pavimentada entre as camadas que a constituem.
- Caminhão espargidor: equipamento dotado de barra transversal com bicos ejetores de vazão regulável utilizado para aplicação do ligante asfáltico, além de servir para armazenagem e manter o material na temperatura correta para aplicação.
- Caminhão basculante: equipamento utilizado para transportar os agregados e despejar o material através do distribuidor de agregados durante a execução do serviço.
- Distribuidor de agregados: equipamento acoplado a traseira do caminhão basculante, utilizado para distribuir uniformemente o agregado sobre a pista a ser executada o tratamento superficial.
- Rolo compactador de pneus: equipamento utilizado para comprimir os agregados e fomentar a interação ligante-agregado.
- Tanque de asfalto: tanque para armazenamento do ligante asfáltico.
- Ligante asfáltico: material utilizado na execução do pavimento com a função de aglutinar os agregados e manter a pista intacta.
- Brita 0: utilizado em conjunto com o ligante asfáltico tem a função de suportar as cargas impostas sobre o pavimento e retransmitir aos agregados vizinhos e as estruturas inferiores do pavimento.
- Brita 1: utilizado em conjunto com o ligante asfáltico tem a função de suportar as cargas impostas sobre o pavimento e retransmitir aos agregados vizinhos e as estruturas inferiores do pavimento.
- Óleo Diesel: Consumo complementar para aquecimento contínuo do ligante asfáltico.

### 4. EQUIPAMENTOS

- Trator de pneus, potência 85 cv, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg;
- Vassoura mecânica com escova cilíndrica, largura útil de 2,44m;

## CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Espargidor de asfalto, tanque de 6 m<sup>3</sup> com isolamento térmica, aquecimento com 2 maçaricos, barra espargidora de 3,60 m, montado sobre caminhão toco, PBT 14.300 kg, potência 185 cv;
- Caminhão basculante 10 m<sup>3</sup>, PBT 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 CV;
- Distribuidor de agregados rebocável, capacidade 1,90 m<sup>3</sup>, largura de trabalho de 3,66 m;
- Rolo compactador de pneus estático, potência 110 HP, peso sem/com lastro de 10,8/27,00 t, largura de rolagem 2,300 m;
- Tanque de asfalto estacionário com serpentina, capacidade 30.000 L.

### 5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a área total, em metros quadrados, a ser construído revestimento asfáltico com tratamento superficial duplo, com emulsão asfáltica RR-2C.

### 6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pavimentação nova ou reconstrução/ recapeamento do pavimento: a execução de um recape ou reconstrução do pavimento, geralmente, em locais com grande adensamento urbano, com tráfego de veículos/ pessoas sendo necessária a interdição parcial ou total da via, apresentam produtividades inferiores em relação à construção de um novo pavimento, que são aqueles onde há baixo adensamento urbano, ou seja, locais com pouco ou nenhum tráfego de veículos/ pessoas, vias dentro de empreendimentos fechados em construção, não havendo, portanto, a necessidade de interdição parcial ou total da via.
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários que estavam envolvidos diretamente com as atividades para execução do pavimento em concreto asfáltico.
- Esta composição considera a execução do tratamento asfáltico pelo método de penetração invertida.
- É considerado o uso de vassoura mecânica rebocável acoplada a um trator de pneus para fazer a limpeza da via a ser pavimentada.
- Foi considerada 6 passadas executadas pelo rolo compactador.
- As produtividades desta composição não contemplam as atividades para execução de imprimagens, base, sub-base e reforço de subleito. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices o transporte do material asfáltico e agregados entre a usina/ pedreira e a obra. Utilizar composições de transportes para contemplar os tempos além do tempo relativo ao descarregamento e execução do serviço.
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices a execução de sinalização viária.
- Esta composição é válida para trabalho diurno.
- Foi considerado um sobreconsumo de óleo Diesel além do calculado no CHP do equipamento espargidor, pois mesmo com o equipamento espargidor desligado os maçaricos continuam operando de forma independentemente para manter a temperatura ideal de aplicação prevista, horário de almoço inclusive.

### 7. EXECUÇÃO

- O serviço inicia-se com a varredura da pista, onde será executado o revestimento, utilizando vassoura mecânica rebocável em trator de pneus.
- Na sequência é aplicado o ligante asfáltico, através de bicos espargidores acoplados a uma barra transversal instalada no caminhão espargidor.
- Imediatamente após a aplicação do ligante é feita a distribuição dos agregados através do distribuidor de agregados, na quantidade indicada no projeto.
- Por fim, na sequência da distribuição dos agregados, é realizada a compressão dos agregados, através de rolos de pneus, com a finalidade de fazer o ligante asfáltico envolver e agregar os agregados dando forma ao revestimento asfáltico.
- No caso de tratamentos superficiais: duplo ou triplo, a sequência executiva descrita é repetida mais duas ou três vezes, respectivamente.

**8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

- Não se aplica.

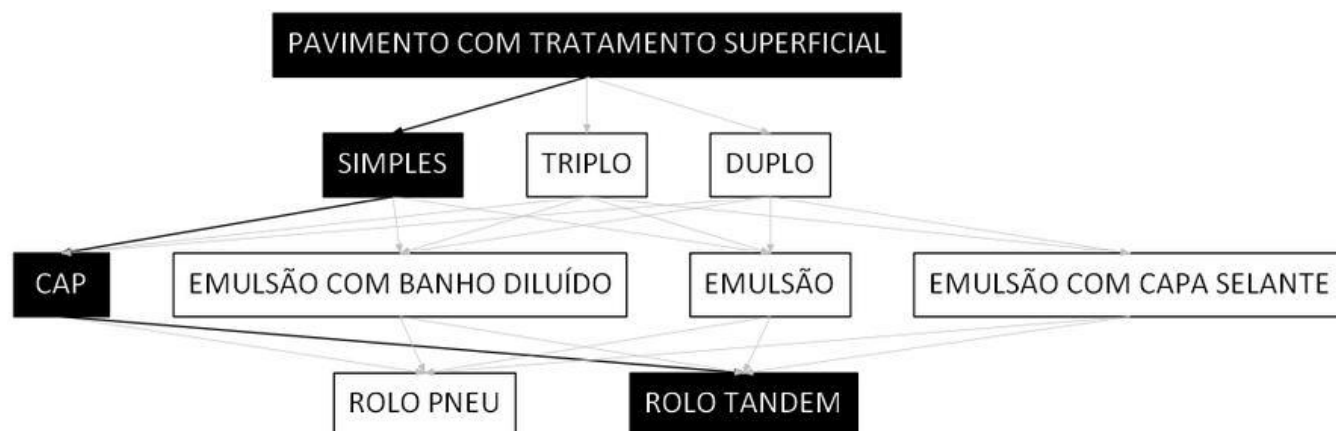
**9. PENDÊNCIAS**

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

| Código                   | Descrição Composição                                                                                | Unid.       |           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 106303                   | PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES, COM CAP 150/200 E ROLO COMPACTADOR TANDEM. AF_11/2025 | M2          |           |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                            | Atualização | Situação  |
| 03.PAVI.TSUP.012/01      | 11/2025                                                                                             | 01/12/2025  | SEM CUSTO |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                          | UND. | COEF.     |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| C    | 5811   | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014                               | CHP  | 0,0002    |
| C    | 5839   | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014                                                                                                   | CHP  | 0,0002    |
| C    | 5841   | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014                                                                                                   | CHI  | 0,0013    |
| C    | 7030   | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023                                                                                                                        | CHP  | 0,0015    |
| C    | 83362  | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP  | 0,0000798 |
| C    | 88314  | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                             | H    | 0,009     |
| C    | 89035  | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014                                                                                                                  | CHP  | 0,0002    |
| C    | 89036  | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014                                                                                                                  | CHI  | 0,0013    |
| C    | 91486  | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI  | 0,0014    |

## CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                             | UND. | COEF.     |
|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| C    | 92043  | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHP DIURNO. AF_11/2015                                           | CHP  | 0,0002    |
| C    | 92044  | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHI DIURNO. AF_11/2015                                           | CHI  | 0,0013    |
| C    | 95631  | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CHP  | 0,0002    |
| C    | 95632  | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHI  | 0,0019    |
| I    | 4221   | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                                                                                             | L    | 0,0304025 |
| I    | 4720   | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                   | M3   | 0,00667   |
| I    | 43362  | CIMENTO ASFALTICO CAP 150/200                                                                                                                         | KG   | 1,0       |

\* O item INSUMO 43362 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

### 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Servente: operário que auxilia as tarefas para execução do tratamento superficial e faz ajustes e acertos no pavimento recém-executado.
- Trator de pneus: equipamento utilizado em conjunto com a vassoura mecânica rebocável para limpeza e retirada de materiais soltos da pista a ser pavimentada entre as camadas que a constituem.
- Vassoura mecânica rebocável: equipamento acoplado ao trator de pneus utilizado para limpeza e retirada de materiais soltos da pista a ser pavimentada entre as camadas que a constituem.
- Caminhão espargidor: equipamento dotado de barra transversal com bicos ejetores de vazão regulável utilizado para aplicação do ligante asfáltico, além de servir para armazenagem e manter o material na temperatura correta para aplicação.
- Caminhão basculante: equipamento utilizado para transportar os agregados e despejar o material através do distribuidor de agregados durante a execução do serviço.
- Distribuidor de agregados: equipamento acoplado a traseira do caminhão basculante, utilizado para distribuir uniformemente o agregado sobre a pista a ser executada o tratamento superficial.
- Rolo compactador vibratório tandem: equipamento utilizado para comprimir os agregados e fomentar a interação ligante-agregado.
- Tanque de asfalto: tanque para armazenamento do ligante asfáltico.
- Ligante asfáltico: material utilizado na execução do pavimento com a função de aglutinar os agregados e manter a pista intacta.
- Brita 0: utilizado em conjunto com o ligante asfáltico tem a função de suportar as cargas impostas sobre o pavimento e retransmitir aos agregados vizinhos e as estruturas inferiores do pavimento.
- Óleo Diesel: Consumo complementar para aquecimento contínuo do ligante asfáltico.

### 4. EQUIPAMENTOS

- Trator de pneus, potência 85 cv, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg;
- Vassoura mecânica com escova cilíndrica, largura útil de 2,44m;
- Espargidor de asfalto, tanque de 6 m³ com isolamento térmica, aquecimento com 2 maçaricos, barra espargidora de 3,60 m, montado sobre caminhão toco, PBT 14.300 kg, potência 185 cv;
- Caminhão basculante 10 m³, PBT 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 CV;
- Distribuidor de agregados rebocável, capacidade 1,90 m³, largura de trabalho de 3,66 m;
- Rolo compactador vibratório tandem, potência 125 HP, peso sem/com lastro de 10,20/11,65 t, largura de rolagem 1,73 m;

- Tanque de asfalto estacionário com serpentina, capacidade 30.000 L.

## 5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a área total, em metros quadrados, a ser construído revestimento asfáltico com tratamento superficial simples, com CAP 150/200.

## 6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pavimentação nova ou reconstrução/ recapeamento do pavimento: a execução de um recape ou reconstrução do pavimento, geralmente, em locais com grande adensamento urbano, com tráfego de veículos/ pessoas sendo necessária a interdição parcial ou total da via, apresentam produtividades inferiores em relação à construção de um novo pavimento, que são aqueles onde há baixo adensamento urbano, ou seja, locais com pouco ou nenhum tráfego de veículos/ pessoas, vias dentro de empreendimentos fechados em construção, não havendo, portanto, a necessidade de interdição parcial ou total da via.
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários que estavam envolvidos diretamente com as atividades para execução do pavimento em concreto asfáltico.
- Esta composição considera a execução do tratamento asfáltico pelo método de penetração invertida.
- É considerado o uso de vassoura mecânica rebocável acoplada a um trator de pneus para fazer a limpeza da via a ser pavimentada.
- Foi considerada 2 passadas executadas pelo rolo compactador.
- As produtividades desta composição não contemplam as atividades para execução de imprimções, base, sub-base e reforço de subleito. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices o transporte do material asfáltico e agregados entre a usina/ pedreira e a obra. Utilizar composições de transportes para contemplar os tempos além do tempo relativo ao descarregamento e execução do serviço.
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices a execução de sinalização viária.
- Esta composição é válida para trabalho diurno.
- Foi considerado um sobreconsumo de óleo Diesel além do calculado no CHP do equipamento espargidor, pois mesmo com o equipamento espargidor desligado os maçaricos continuam operando de forma independentemente para manter a temperatura ideal de aplicação prevista, horário de almoço inclusive.

## 7. EXECUÇÃO

- O serviço inicia-se com a varredura da pista, onde será executado o revestimento, utilizando vassoura mecânica rebocável em trator de pneus.
- Na sequência é aplicado o ligante asfáltico, através de bicos espargidores acoplados a uma barra transversal instalada no caminhão espargidor.
- Imediatamente após a aplicação do ligante é feita a distribuição dos agregados através do distribuidor de agregados, na quantidade indicada no projeto.
- Por fim, na sequência da distribuição dos agregados, é realizada a compressão dos agregados, através de rolos tandem, com a finalidade de fazer o ligante asfáltico envolver e agregar os agregados dando forma ao revestimento asfáltico.
- No caso de tratamentos superficiais: duplo ou triplo, a sequência executiva descrita é repetida mais duas ou três vezes, respectivamente.

## 8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

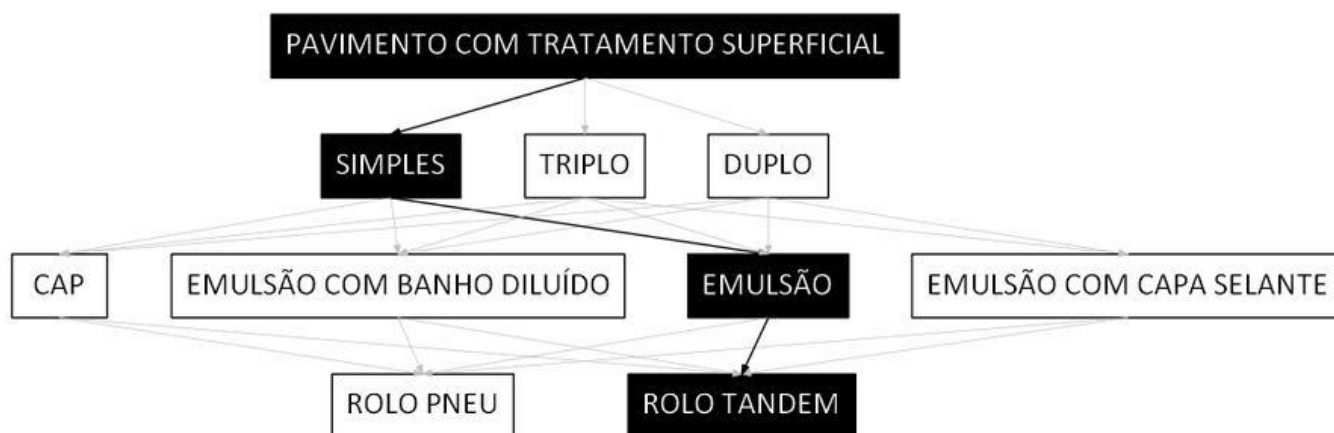
- Não se aplica.

## 9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

| Código                   | Descrição Composição                                                                                            | Unid.       |           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 106304                   | PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES, COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C E ROLO COMPACTADOR TANDEM. AF_11/2025 | M2          |           |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                        | Atualização | Situação  |
| 03.PAVI.TSUP.013/01      | 11/2025                                                                                                         | 01/12/2025  | SEM CUSTO |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                          | UND. | COEF.     |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| C    | 5811   | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014                               | CHP  | 0,0002    |
| C    | 5839   | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014                                                                                                   | CHP  | 0,0002    |
| C    | 5841   | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014                                                                                                   | CHI  | 0,0013    |
| C    | 7030   | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023                                                                                                                        | CHP  | 0,0015    |
| C    | 83362  | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP  | 0,0000491 |
| C    | 88314  | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                             | H    | 0,009     |
| C    | 89035  | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014                                                                                                                  | CHP  | 0,0002    |
| C    | 89036  | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014                                                                                                                  | CHI  | 0,0013    |

## CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                          | UND. | COEF.     |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| C    | 91486  | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI  | 0,0014    |
| C    | 92043  | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHP DIURNO. AF_11/2015                                                                                                        | CHP  | 0,0002    |
| C    | 92044  | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHI DIURNO. AF_11/2015                                                                                                        | CHI  | 0,0013    |
| C    | 95631  | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016                                                              | CHP  | 0,0002    |
| C    | 95632  | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016                                                              | CHI  | 0,0019    |
| I    | 4221   | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                                                                                                                                                          | L    | 0,0304025 |
| I    | 4720   | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                | M3   | 0,00667   |
| I    | 44952  | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA                                                                                                                                               | KG   | 1,4       |

\* O item INSUMO 44952 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

### 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Servente: operário que auxilia as tarefas para execução do tratamento superficial e faz ajustes e acertos no pavimento recém-executado.
- Trator de pneus: equipamento utilizado em conjunto com a vassoura mecânica rebocável para limpeza e retirada de materiais soltos da pista a ser pavimentada entre as camadas que a constituem.
- Vassoura mecânica rebocável: equipamento acoplado ao trator de pneus utilizado para limpeza e retirada de materiais soltos da pista a ser pavimentada entre as camadas que a constituem.
- Caminhão espargidor: equipamento dotado de barra transversal com bicos ejetores de vazão regulável utilizado para aplicação do ligante asfáltico, além de servir para armazenagem e manter o material na temperatura correta para aplicação.
- Caminhão basculante: equipamento utilizado para transportar os agregados e despejar o material através do distribuidor de agregados durante a execução do serviço.
- Distribuidor de agregados: equipamento acoplado a traseira do caminhão basculante, utilizado para distribuir uniformemente o agregado sobre a pista a ser executada o tratamento superficial.
- Rolo compactador vibratório tandem: equipamento utilizado para comprimir os agregados e fomentar a interação ligante-agregado.
- Tanque de asfalto: tanque para armazenamento do ligante asfáltico.
- Ligante asfáltico: material utilizado na execução do pavimento com a função de aglutinar os agregados e manter a pista intacta.
- Brita 0: utilizado em conjunto com o ligante asfáltico tem a função de suportar as cargas impostas sobre o pavimento e retransmitir aos agregados vizinhos e as estruturas inferiores do pavimento.
- Óleo Diesel: Consumo complementar para aquecimento contínuo do ligante asfáltico.

### 4. EQUIPAMENTOS

- Trator de pneus, potência 85 cv, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg;
- Vassoura mecânica com escova cilíndrica, largura útil de 2,44m;
- Espargidor de asfalto, tanque de 6 m³ com isolamento térmico, aquecimento com 2 maçaricos, barra espargidora de 3,60 m, montado sobre caminhão toco, PBT 14.300 kg, potência 185 cv;



## CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Caminhão basculante 10 m<sup>3</sup>, PBT 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 CV;
- Distribuidor de agregados rebocável, capacidade 1,90 m<sup>3</sup>, largura de trabalho de 3,66 m;
- Rolo compactador vibratório tandem, potência 125 HP, peso sem/com lastro de 10,20/11,65 t, largura de rolagem 1,73 m;
- Tanque de asfalto estacionário com serpentina, capacidade 30.000 L.

### 5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a área total, em metros quadrados, a ser construído revestimento asfáltico com tratamento superficial simples, com emulsão asfáltica RR-2C.

### 6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pavimentação nova ou reconstrução/ recapeamento do pavimento: a execução de um recape ou reconstrução do pavimento, geralmente, em locais com grande adensamento urbano, com tráfego de veículos/ pessoas sendo necessária a interdição parcial ou total da via, apresentam produtividades inferiores em relação à construção de um novo pavimento, que são aqueles onde há baixo adensamento urbano, ou seja, locais com pouco ou nenhum tráfego de veículos/ pessoas, vias dentro de empreendimentos fechados em construção, não havendo, portanto, a necessidade de interdição parcial ou total da via.
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários que estavam envolvidos diretamente com as atividades para execução do pavimento em concreto asfáltico.
- Esta composição considera a execução do tratamento asfáltico pelo método de penetração invertida.
- É considerado o uso de vassoura mecânica rebocável acoplada a um trator de pneus para fazer a limpeza da via a ser pavimentada.
- Foi considerada 2 passadas executadas pelo rolo compactador.
- As produtividades desta composição não contemplam as atividades para execução de imprimagens, base, sub-base e reforço de subleito. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices o transporte do material asfáltico e agregados entre a usina/ pedreira e a obra. Utilizar composições de transportes para contemplar os tempos além do tempo relativo ao descarregamento e execução do serviço.
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices a execução de sinalização viária.
- Esta composição é válida para trabalho diurno.
- Foi considerado um sobreconsumo de óleo Diesel além do calculado no CHP do equipamento espargidor, pois mesmo com o equipamento espargidor desligado os maçaricos continuam operando de forma independentemente para manter a temperatura ideal de aplicação prevista, horário de almoço inclusive.

### 7. EXECUÇÃO

- O serviço inicia-se com a varredura da pista, onde será executado o revestimento, utilizando vassoura mecânica rebocável em trator de pneus.
- Na sequência é aplicado o ligante asfáltico, através de bicos espargidores acoplados a uma barra transversal instalada no caminhão espargidor.
- Imediatamente após a aplicação do ligante é feita a distribuição dos agregados através do distribuidor de agregados, na quantidade indicada no projeto.
- Por fim, na sequência da distribuição dos agregados, é realizada a compressão dos agregados, através de rolos tandem, com a finalidade de fazer o ligante asfáltico envolver e agregar os agregados dando forma ao revestimento asfáltico.
- No caso de tratamentos superficiais: duplo ou triplo, a sequência executiva descrita é repetida mais duas ou três vezes, respectivamente.

**8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

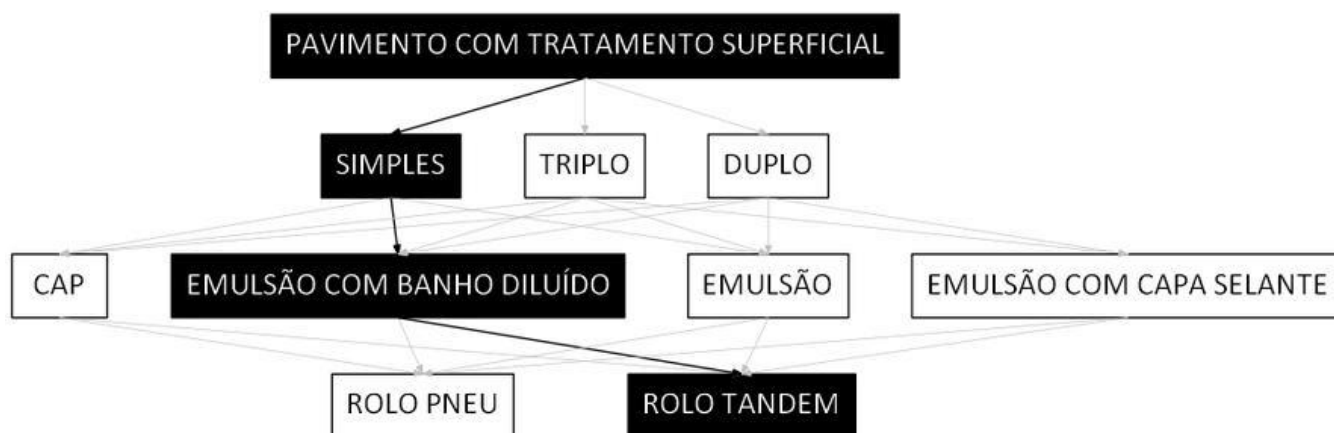
- Não se aplica.

**9. PENDÊNCIAS**

- Não se aplica.

| Código                   | Descrição Composição                                                                                                               | Unid.       |           |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 106305                   | PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES, COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C, COM BANHO DILUIDO E ROLO COMPACTADOR TANDEM. AF_11/2025 | M2          |           |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                                           | Atualização | Situação  |
| 03.PAVI.TSUP.014/01      | 11/2025                                                                                                                            | 01/12/2025  | SEM CUSTO |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                          | UND. | COEF.     |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| C    | 5811   | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014                               | CHP  | 0,0002    |
| C    | 5839   | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014                                                                                                   | CHP  | 0,0002    |
| C    | 5841   | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014                                                                                                   | CHI  | 0,0013    |
| C    | 7030   | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023                                                                                                                        | CHP  | 0,0015    |
| C    | 83362  | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP  | 0,0000982 |
| C    | 88314  | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                             | H    | 0,009     |
| C    | 89035  | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014                                                                                                                  | CHP  | 0,0002    |
| C    | 89036  | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014                                                                                                                  | CHI  | 0,0013    |

## CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                          | UND. | COEF.     |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| C    | 91486  | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI  | 0,0014    |
| C    | 92043  | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHP DIURNO. AF_11/2015                                                                                                        | CHP  | 0,0002    |
| C    | 92044  | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHI DIURNO. AF_11/2015                                                                                                        | CHI  | 0,0013    |
| C    | 95631  | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016                                                              | CHP  | 0,0002    |
| C    | 95632  | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016                                                              | CHI  | 0,0019    |
| I    | 4221   | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                                                                                                                                                          | L    | 0,0304025 |
| I    | 4720   | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                | M3   | 0,00667   |
| I    | 44952  | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA                                                                                                                                               | KG   | 2,1       |

\* O item INSUMO 44952 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

### 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Servente: operário que auxilia as tarefas para execução do tratamento superficial e faz ajustes e acertos no pavimento recém-executado.
- Trator de pneus: equipamento utilizado em conjunto com a vassoura mecânica rebocável para limpeza e retirada de materiais soltos da pista a ser pavimentada entre as camadas que a constituem.
- Vassoura mecânica rebocável: equipamento acoplado ao trator de pneus utilizado para limpeza e retirada de materiais soltos da pista a ser pavimentada entre as camadas que a constituem.
- Caminhão espargidor: equipamento dotado de barra transversal com bicos ejetores de vazão regulável utilizado para aplicação do ligante asfáltico, além de servir para armazenagem e manter o material na temperatura correta para aplicação.
- Caminhão basculante: equipamento utilizado para transportar os agregados e despejar o material através do distribuidor de agregados durante a execução do serviço.
- Distribuidor de agregados: equipamento acoplado a traseira do caminhão basculante, utilizado para distribuir uniformemente o agregado sobre a pista a ser executada o tratamento superficial.
- Rolo compactador vibratório tandem: equipamento utilizado para comprimir os agregados e fomentar a interação ligante-agregado.
- Tanque de asfalto: tanque para armazenamento do ligante asfáltico.
- Ligante asfáltico: material utilizado na execução do pavimento com a função de aglutinar os agregados e manter a pista intacta.
- Brita 0: utilizado em conjunto com o ligante asfáltico tem a função de suportar as cargas impostas sobre o pavimento e retransmitir aos agregados vizinhos e as estruturas inferiores do pavimento.
- Óleo Diesel: Consumo complementar para aquecimento contínuo do ligante asfáltico.

### 4. EQUIPAMENTOS

- Trator de pneus, potência 85 cv, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg;
- Vassoura mecânica com escova cilíndrica, largura útil de 2,44m;
- Espargidor de asfalto, tanque de 6 m³ com isolamento térmica, aquecimento com 2 maçaricos, barra espargidora de 3,60 m, montado sobre caminhão toco, PBT 14.300 kg, potência 185 cv;

## CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Caminhão basculante 10 m<sup>3</sup>, PBT 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 CV;
- Distribuidor de agregados rebocável, capacidade 1,90 m<sup>3</sup>, largura de trabalho de 3,66 m;
- Rolo compactador vibratório tandem, potência 125 HP, peso sem/com lastro de 10,20/11,65 t, largura de rolagem 1,73 m;
- Tanque de asfalto estacionário com serpentina, capacidade 30.000 L.

### 5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a área total, em metros quadrados, a ser construído revestimento asfáltico com tratamento superficial simples, com emulsão asfáltica RR-2C, com banho diluído.

### 6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pavimentação nova ou reconstrução/ recapeamento do pavimento: a execução de um recape ou reconstrução do pavimento, geralmente, em locais com grande adensamento urbano, com tráfego de veículos/ pessoas sendo necessária a interdição parcial ou total da via, apresentam produtividades inferiores em relação à construção de um novo pavimento, que são aqueles onde há baixo adensamento urbano, ou seja, locais com pouco ou nenhum tráfego de veículos/ pessoas, vias dentro de empreendimentos fechados em construção, não havendo, portanto, a necessidade de interdição parcial ou total da via.
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários que estavam envolvidos diretamente com as atividades para execução do pavimento em concreto asfáltico.
- Esta composição considera a execução do tratamento asfáltico pelo método de penetração invertida.
- É considerado o uso de vassoura mecânica rebocável acoplada a um trator de pneus para fazer a limpeza da via a ser pavimentada.
- Foi considerada 2 passadas executadas pelo rolo compactador.
- As produtividades desta composição não contemplam as atividades para execução de imprimagens, base, sub-base e reforço de subleito. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices o transporte do material asfáltico e agregados entre a usina/ pedreira e a obra. Utilizar composições de transportes para contemplar os tempos além do tempo relativo ao descarregamento e execução do serviço.
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices a execução de sinalização viária.
- Esta composição é válida para trabalho diurno.
- Foi considerado um sobreconsumo de óleo Diesel além do calculado no CHP do equipamento espargidor, pois mesmo com o equipamento espargidor desligado os maçaricos continuam operando de forma independentemente para manter a temperatura ideal de aplicação prevista, horário de almoço inclusive.

### 7. EXECUÇÃO

- O serviço inicia-se com a varredura da pista, onde será executado o revestimento, utilizando vassoura mecânica rebocável em trator de pneus.
- Na sequência é aplicado o ligante asfáltico, através de bicos espargidores acoplados a uma barra transversal instalada no caminhão espargidor.
- Imediatamente após a aplicação do ligante é feita a distribuição dos agregados através do distribuidor de agregados, na quantidade indicada no projeto.
- Por fim, na sequência da distribuição dos agregados, é realizada a compressão dos agregados, através de rolos tandem, com a finalidade de fazer o ligante asfáltico envolver e agregar os agregados dando forma ao revestimento asfáltico.
- No caso de tratamentos superficiais: duplo ou triplo, a sequência executiva descrita é repetida mais duas ou três vezes, respectivamente.
- A execução do banho diluído é feita após a última camada, aplicando emulsão asfáltica diluída em água para dar acabamento ao pavimento.

**8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

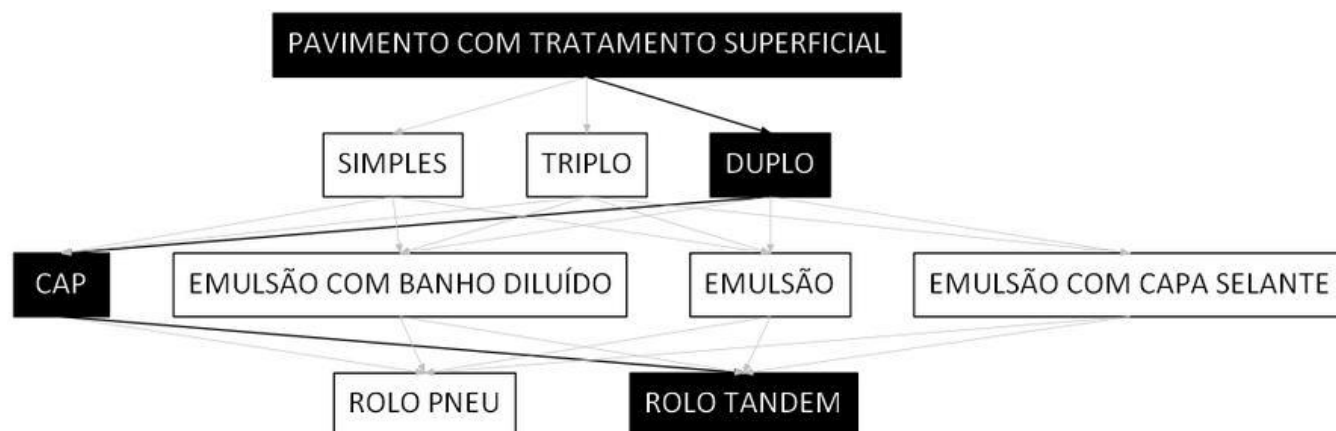
- Não se aplica.

**9. PENDÊNCIAS**

- Não se aplica.

| Código                   | Descrição Composição                                                                              | Unid.       |           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 106306                   | PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM CAP 150/200 E ROLO COMPACTADOR TANDEM. AF_11/2025 | M2          |           |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                          | Atualização | Situação  |
| 03.PAVI.TSUP.015/01      | 11/2025                                                                                           | 01/12/2025  | SEM CUSTO |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                          | UND. | COEF.     |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| C    | 5811   | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014                               | CHP  | 0,0004    |
| C    | 5839   | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014                                                                                                   | CHP  | 0,0004    |
| C    | 5841   | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014                                                                                                   | CHI  | 0,0038    |
| C    | 7030   | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023                                                                                                                        | CHP  | 0,0042    |
| C    | 83362  | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP  | 0,0001596 |
| C    | 88314  | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                             | H    | 0,0253    |
| C    | 89035  | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014                                                                                                                  | CHP  | 0,0004    |
| C    | 89036  | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014                                                                                                                  | CHI  | 0,0038    |
| C    | 91486  | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI  | 0,0041    |

## CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                             | UND. | COEF.     |
|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| C    | 92043  | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHP DIURNO. AF_11/2015                                           | CHP  | 0,0004    |
| C    | 92044  | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHI DIURNO. AF_11/2015                                           | CHI  | 0,0039    |
| C    | 95631  | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CHP  | 0,0007    |
| C    | 95632  | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHI  | 0,0057    |
| I    | 4221   | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                                                                                             | L    | 0,0304025 |
| I    | 4720   | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                   | M3   | 0,00733   |
| I    | 4721   | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                 | M3   | 0,015     |
| I    | 43362  | CIMENTO ASFALTICO CAP 150/200                                                                                                                         | KG   | 2,5       |

\* O item INSUMO 43362 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

### 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Servente: operário que auxilia as tarefas para execução do tratamento superficial e faz ajustes e acertos no pavimento recém-executado.
- Trator de pneus: equipamento utilizado em conjunto com a vassoura mecânica rebocável para limpeza e retirada de materiais soltos da pista a ser pavimentada entre as camadas que a constituem.
- Vassoura mecânica rebocável: equipamento acoplado ao trator de pneus utilizado para limpeza e retirada de materiais soltos da pista a ser pavimentada entre as camadas que a constituem.
- Caminhão espargidor: equipamento dotado de barra transversal com bicos ejetores de vazão regulável utilizado para aplicação do ligante asfáltico, além de servir para armazenagem e manter o material na temperatura correta para aplicação.
- Caminhão basculante: equipamento utilizado para transportar os agregados e despejar o material através do distribuidor de agregados durante a execução do serviço.
- Distribuidor de agregados: equipamento acoplado a traseira do caminhão basculante, utilizado para distribuir uniformemente o agregado sobre a pista a ser executada o tratamento superficial.
- Rolo compactador vibratório tandem: equipamento utilizado para comprimir os agregados e fomentar a interação ligante-agregado.
- Tanque de asfalto: tanque para armazenamento do ligante asfáltico.
- Ligante asfáltico: material utilizado na execução do pavimento com a função de aglutinar os agregados e manter a pista intacta.
- Brita 0: utilizado em conjunto com o ligante asfáltico tem a função de suportar as cargas impostas sobre o pavimento e retransmitir aos agregados vizinhos e as estruturas inferiores do pavimento.
- Brita 1: utilizado em conjunto com o ligante asfáltico tem a função de suportar as cargas impostas sobre o pavimento e retransmitir aos agregados vizinhos e as estruturas inferiores do pavimento.
- Óleo Diesel: Consumo complementar para aquecimento contínuo do ligante asfáltico.

### 4. EQUIPAMENTOS

- Trator de pneus, potência 85 cv, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg;
- Vassoura mecânica com escova cilíndrica, largura útil de 2,44m;
- Espargidor de asfalto, tanque de 6 m³ com isolamento térmica, aquecimento com 2 maçaricos, barra espargidora de 3,60 m, montado sobre caminhão toco, PBT 14.300 kg, potência 185 cv;



## CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Caminhão basculante 10 m<sup>3</sup>, PBT 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 CV;
- Distribuidor de agregados rebocável, capacidade 1,90 m<sup>3</sup>, largura de trabalho de 3,66 m;
- Rolo compactador vibratório tandem, potência 125 HP, peso sem/com lastro de 10,20/11,65 t, largura de rolagem 1,73 m;
- Tanque de asfalto estacionário com serpentina, capacidade 30.000 L.

### 5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a área total, em metros quadrados, a ser construído revestimento asfáltico com tratamento superficial duplo, com CAP 150/200.

### 6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pavimentação nova ou reconstrução/ recapeamento do pavimento: a execução de um recape ou reconstrução do pavimento, geralmente, em locais com grande adensamento urbano, com tráfego de veículos/ pessoas sendo necessária a interdição parcial ou total da via, apresentam produtividades inferiores em relação à construção de um novo pavimento, que são aqueles onde há baixo adensamento urbano, ou seja, locais com pouco ou nenhum tráfego de veículos/ pessoas, vias dentro de empreendimentos fechados em construção, não havendo, portanto, a necessidade de interdição parcial ou total da via.
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários que estavam envolvidos diretamente com as atividades para execução do pavimento em concreto asfáltico.
- Esta composição considera a execução do tratamento asfáltico pelo método de penetração invertida.
- É considerado o uso de vassoura mecânica rebocável acoplada a um trator de pneus para fazer a limpeza da via a ser pavimentada.
- Foi considerada 6 passadas executadas pelo rolo compactador.
- As produtividades desta composição não contemplam as atividades para execução de imprimagens, base, sub-base e reforço de subleito. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices o transporte do material asfáltico e agregados entre a usina/ pedreira e a obra. Utilizar composições de transportes para contemplar os tempos além do tempo relativo ao descarregamento e execução do serviço.
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices a execução de sinalização viária.
- Esta composição é válida para trabalho diurno.
- Foi considerado um sobreconsumo de óleo Diesel além do calculado no CHP do equipamento espargidor, pois mesmo com o equipamento espargidor desligado os maçaricos continuam operando de forma independentemente para manter a temperatura ideal de aplicação prevista, horário de almoço inclusive.

### 7. EXECUÇÃO

- O serviço inicia-se com a varredura da pista, onde será executado o revestimento, utilizando vassoura mecânica rebocável em trator de pneus.
- Na sequência é aplicado o ligante asfáltico, através de bicos espargidores acoplados a uma barra transversal instalada no caminhão espargidor.
- Imediatamente após a aplicação do ligante é feita a distribuição dos agregados através do distribuidor de agregados, na quantidade indicada no projeto.
- Por fim, na sequência da distribuição dos agregados, é realizada a compressão dos agregados, através de rolos tandem, com a finalidade de fazer o ligante asfáltico envolver e agregar os agregados dando forma ao revestimento asfáltico.
- No caso de tratamentos superficiais: duplo ou triplo, a sequência executiva descrita é repetida mais duas ou três vezes, respectivamente.

**8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

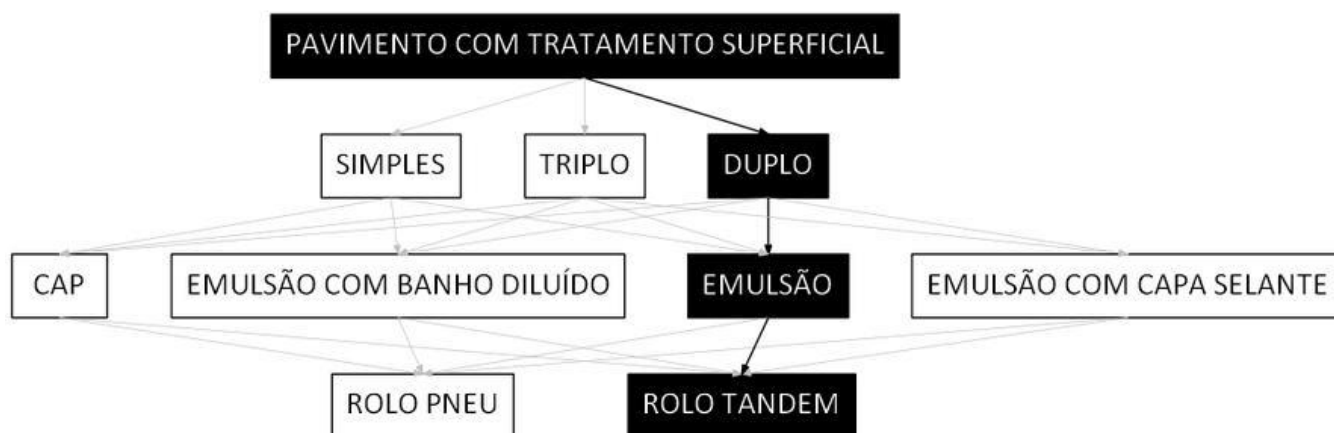
- Não se aplica.

**9. PENDÊNCIAS**

- Não se aplica.

| Código                   | Descrição Composição                                                                                          | Unid.       |           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 106307                   | PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C E ROLO COMPACTADOR TANDEM. AF_11/2025 | M2          |           |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                      | Atualização | Situação  |
| 03.PAVI.TSUP.016/01      | 11/2025                                                                                                       | 01/12/2025  | SEM CUSTO |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                          | UND. | COEF.     |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| C    | 5811   | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014                               | CHP  | 0,0004    |
| C    | 5839   | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014                                                                                                   | CHP  | 0,0004    |
| C    | 5841   | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014                                                                                                   | CHI  | 0,0038    |
| C    | 7030   | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023                                                                                                                        | CHP  | 0,0042    |
| C    | 83362  | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP  | 0,0000982 |
| C    | 88314  | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                             | H    | 0,0253    |
| C    | 89035  | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014                                                                                                                  | CHP  | 0,0004    |
| C    | 89036  | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014                                                                                                                  | CHI  | 0,0038    |

## CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                          | UND. | COEF.     |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| C    | 91486  | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI  | 0,0041    |
| C    | 92043  | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHP DIURNO. AF_11/2015                                                                                                        | CHP  | 0,0004    |
| C    | 92044  | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHI DIURNO. AF_11/2015                                                                                                        | CHI  | 0,0039    |
| C    | 95631  | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016                                                              | CHP  | 0,0007    |
| C    | 95632  | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016                                                              | CHI  | 0,0057    |
| I    | 4221   | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                                                                                                                                                          | L    | 0,0304025 |
| I    | 4720   | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                | M3   | 0,00733   |
| I    | 4721   | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                              | M3   | 0,015     |
| I    | 44952  | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA                                                                                                                                               | KG   | 3,5       |

\* O item INSUMO 44952 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

### 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Servente: operário que auxilia as tarefas para execução do tratamento superficial e faz ajustes e acertos no pavimento recém-executado.
- Trator de pneus: equipamento utilizado em conjunto com a vassoura mecânica rebocável para limpeza e retirada de materiais soltos da pista a ser pavimentada entre as camadas que a constituem.
- Vassoura mecânica rebocável: equipamento acoplado ao trator de pneus utilizado para limpeza e retirada de materiais soltos da pista a ser pavimentada entre as camadas que a constituem.
- Caminhão espargidor: equipamento dotado de barra transversal com bicos ejetores de vazão regulável utilizado para aplicação do ligante asfáltico, além de servir para armazenagem e manter o material na temperatura correta para aplicação.
- Caminhão basculante: equipamento utilizado para transportar os agregados e despejar o material através do distribuidor de agregados durante a execução do serviço.
- Distribuidor de agregados: equipamento acoplado a traseira do caminhão basculante, utilizado para distribuir uniformemente o agregado sobre a pista a ser executada o tratamento superficial.
- Rolo compactador vibratório tandem: equipamento utilizado para comprimir os agregados e fomentar a interação ligante-agregado.
- Tanque de asfalto: tanque para armazenamento do ligante asfáltico.
- Ligante asfáltico: material utilizado na execução do pavimento com a função de aglutinar os agregados e manter a pista intacta.
- Brita 0: utilizado em conjunto com o ligante asfáltico tem a função de suportar as cargas impostas sobre o pavimento e retransmitir aos agregados vizinhos e as estruturas inferiores do pavimento.
- Brita 1: utilizado em conjunto com o ligante asfáltico tem a função de suportar as cargas impostas sobre o pavimento e retransmitir aos agregados vizinhos e as estruturas inferiores do pavimento.
- Óleo Diesel: Consumo complementar para aquecimento contínuo do ligante asfáltico.

### 4. EQUIPAMENTOS

- Trator de pneus, potência 85 cv, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg;

## CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Vassoura mecânica com escova cilíndrica, largura útil de 2,44m;
- Espargidor de asfalto, tanque de 6 m<sup>3</sup> com isolamento térmica, aquecimento com 2 maçaricos, barra espargidora de 3,60 m, montado sobre caminhão toco, PBT 14.300 kg, potência 185 cv;
- Caminhão basculante 10 m<sup>3</sup>, PBT 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 CV;
- Distribuidor de agregados rebocável, capacidade 1,90 m<sup>3</sup>, largura de trabalho de 3,66 m;
- Rolo compactador vibratório tandem, potência 125 HP, peso sem/com lastro de 10,20/11,65 t, largura de rolagem 1,73 m;
- Tanque de asfalto estacionário com serpentina, capacidade 30.000 L.

### 5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a área total, em metros quadrados, a ser construído revestimento asfáltico com tratamento superficial duplo, com emulsão asfáltica RR-2C.

### 6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pavimentação nova ou reconstrução/ recapeamento do pavimento: a execução de um recape ou reconstrução do pavimento, geralmente, em locais com grande adensamento urbano, com tráfego de veículos/ pessoas sendo necessária a interdição parcial ou total da via, apresentam produtividades inferiores em relação à construção de um novo pavimento, que são aqueles onde há baixo adensamento urbano, ou seja, locais com pouco ou nenhum tráfego de veículos/ pessoas, vias dentro de empreendimentos fechados em construção, não havendo, portanto, a necessidade de interdição parcial ou total da via.
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários que estavam envolvidos diretamente com as atividades para execução do pavimento em concreto asfáltico.
- Esta composição considera a execução do tratamento asfáltico pelo método de penetração invertida.
- É considerado o uso de vassoura mecânica rebocável acoplada a um trator de pneus para fazer a limpeza da via a ser pavimentada.
- Foi considerada 6 passadas executadas pelo rolo compactador.
- As produtividades desta composição não contemplam as atividades para execução de imprimções, base, sub-base e reforço de subleito. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices o transporte do material asfáltico e agregados entre a usina/ pedreira e a obra. Utilizar composições de transportes para contemplar os tempos além do tempo relativo ao descarregamento e execução do serviço.
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices a execução de sinalização viária.
- Esta composição é válida para trabalho diurno.
- Foi considerado um sobreconsumo de óleo Diesel além do calculado no CHP do equipamento espargidor, pois mesmo com o equipamento espargidor desligado os maçaricos continuam operando de forma independentemente para manter a temperatura ideal de aplicação prevista, horário de almoço inclusive.

### 7. EXECUÇÃO

- O serviço inicia-se com a varredura da pista, onde será executado o revestimento, utilizando vassoura mecânica rebocável em trator de pneus.
- Na sequência é aplicado o ligante asfáltico, através de bicos espargidores acoplados a uma barra transversal instalada no caminhão espargidor.
- Imediatamente após a aplicação do ligante é feita a distribuição dos agregados através do distribuidor de agregados, na quantidade indicada no projeto.
- Por fim, na sequência da distribuição dos agregados, é realizada a compressão dos agregados, através de rolos tandem, com a finalidade de fazer o ligante asfáltico envolver e agregar os agregados dando forma ao revestimento asfáltico.

- No caso de tratamentos superficiais: duplo ou triplo, a sequência executiva descrita é repetida mais duas ou três vezes, respectivamente.

#### **8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

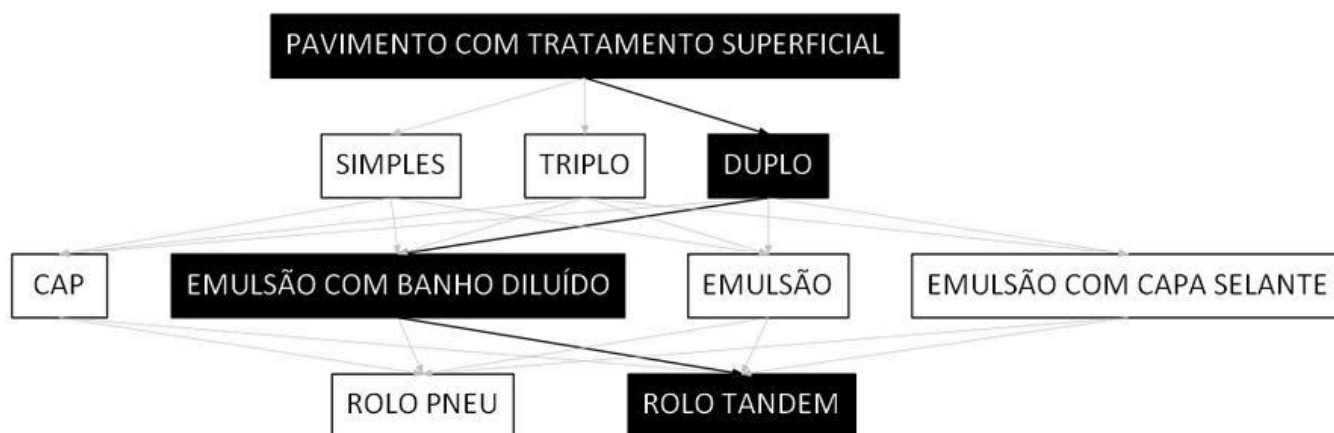
- Não se aplica.

#### **9. PENDÊNCIAS**

- Não se aplica.

| Código                   | Descrição Composição                                                                                                             | Unid.       |           |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 106308                   | PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C, COM BANHO DILUIDO E ROLO COMPACTADOR TANDEM. AF_11/2025 | M2          |           |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                                         | Atualização | Situação  |
| 03.PAVI.TSUP.017/01      | 11/2025                                                                                                                          | 01/12/2025  | SEM CUSTO |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                          | UND. | COEF.     |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| C    | 5811   | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014                               | CHP  | 0,0004    |
| C    | 5839   | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014                                                                                                   | CHP  | 0,0004    |
| C    | 5841   | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014                                                                                                   | CHI  | 0,0038    |
| C    | 7030   | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023                                                                                                                        | CHP  | 0,0042    |
| C    | 83362  | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP  | 0,0002947 |
| C    | 88314  | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                             | H    | 0,0253    |
| C    | 89035  | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014                                                                                                                  | CHP  | 0,0004    |
| C    | 89036  | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014                                                                                                                  | CHI  | 0,0038    |

## CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                          | UND. | COEF.     |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| C    | 91486  | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI  | 0,0039    |
| C    | 92043  | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHP DIURNO. AF_11/2015                                                                                                        | CHP  | 0,0004    |
| C    | 92044  | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHI DIURNO. AF_11/2015                                                                                                        | CHI  | 0,0039    |
| C    | 95631  | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016                                                              | CHP  | 0,0007    |
| C    | 95632  | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016                                                              | CHI  | 0,0057    |
| I    | 4221   | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                                                                                                                                                          | L    | 0,0304025 |
| I    | 4720   | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                | M3   | 0,00733   |
| I    | 4721   | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                              | M3   | 0,015     |
| I    | 44952  | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA                                                                                                                                               | KG   | 4,2       |

\* O item INSUMO 44952 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

### 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Servente: operário que auxilia as tarefas para execução do tratamento superficial e faz ajustes e acertos no pavimento recém-executado.
- Trator de pneus: equipamento utilizado em conjunto com a vassoura mecânica rebocável para limpeza e retirada de materiais soltos da pista a ser pavimentada entre as camadas que a constituem.
- Vassoura mecânica rebocável: equipamento acoplado ao trator de pneus utilizado para limpeza e retirada de materiais soltos da pista a ser pavimentada entre as camadas que a constituem.
- Caminhão espargidor: equipamento dotado de barra transversal com bicos ejetores de vazão regulável utilizado para aplicação do ligante asfáltico, além de servir para armazenagem e manter o material na temperatura correta para aplicação.
- Caminhão basculante: equipamento utilizado para transportar os agregados e despejar o material através do distribuidor de agregados durante a execução do serviço.
- Distribuidor de agregados: equipamento acoplado a traseira do caminhão basculante, utilizado para distribuir uniformemente o agregado sobre a pista a ser executada o tratamento superficial.
- Rolo compactador vibratório tandem: equipamento utilizado para comprimir os agregados e fomentar a interação ligante-agregado.
- Tanque de asfalto: tanque para armazenamento do ligante asfáltico.
- Ligante asfáltico: material utilizado na execução do pavimento com a função de aglutinar os agregados e manter a pista intacta.
- Brita 0: utilizado em conjunto com o ligante asfáltico tem a função de suportar as cargas impostas sobre o pavimento e retransmitir aos agregados vizinhos e as estruturas inferiores do pavimento.
- Brita 1: utilizado em conjunto com o ligante asfáltico tem a função de suportar as cargas impostas sobre o pavimento e retransmitir aos agregados vizinhos e as estruturas inferiores do pavimento.
- Óleo Diesel: Consumo complementar para aquecimento contínuo do ligante asfáltico.

### 4. EQUIPAMENTOS

- Trator de pneus, potência 85 cv, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg;



## CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Vassoura mecânica com escova cilíndrica, largura útil de 2,44m;
- Espargidor de asfalto, tanque de 6 m<sup>3</sup> com isolamento térmica, aquecimento com 2 maçaricos, barra espargidora de 3,60 m, montado sobre caminhão toco, PBT 14.300 kg, potência 185 cv;
- Caminhão basculante 10 m<sup>3</sup>, PBT 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 CV;
- Distribuidor de agregados rebocável, capacidade 1,90 m<sup>3</sup>, largura de trabalho de 3,66 m;
- Rolo compactador vibratório tandem, potência 125 HP, peso sem/com lastro de 10,20/11,65 t, largura de rolagem 1,73 m;
- Tanque de asfalto estacionário com serpentina, capacidade 30.000 L.

### 5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a área total, em metros quadrados, a ser construído revestimento asfáltico com tratamento superficial duplo, com emulsão asfáltica RR-2C, com banho diluído.

### 6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pavimentação nova ou reconstrução/ recapeamento do pavimento: a execução de um recape ou reconstrução do pavimento, geralmente, em locais com grande adensamento urbano, com tráfego de veículos/ pessoas sendo necessária a interdição parcial ou total da via, apresentam produtividades inferiores em relação à construção de um novo pavimento, que são aqueles onde há baixo adensamento urbano, ou seja, locais com pouco ou nenhum tráfego de veículos/ pessoas, vias dentro de empreendimentos fechados em construção, não havendo, portanto, a necessidade de interdição parcial ou total da via.
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários que estavam envolvidos diretamente com as atividades para execução do pavimento em concreto asfáltico.
- Esta composição considera a execução do tratamento asfáltico pelo método de penetração invertida.
- É considerado o uso de vassoura mecânica rebocável acoplada a um trator de pneus para fazer a limpeza da via a ser pavimentada.
- Foi considerada 6 passadas executadas pelo rolo compactador.
- As produtividades desta composição não contemplam as atividades para execução de imprimções, base, sub-base e reforço de subleito. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices o transporte do material asfáltico e agregados entre a usina/ pedreira e a obra. Utilizar composições de transportes para contemplar os tempos além do tempo relativo ao descarregamento e execução do serviço.
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices a execução de sinalização viária.
- Esta composição é válida para trabalho diurno.
- Foi considerado um sobreconsumo de óleo Diesel além do calculado no CHP do equipamento espargidor, pois mesmo com o equipamento espargidor desligado os maçaricos continuam operando de forma independentemente para manter a temperatura ideal de aplicação prevista, horário de almoço inclusive.

### 7. EXECUÇÃO

- O serviço inicia-se com a varredura da pista, onde será executado o revestimento, utilizando vassoura mecânica rebocável em trator de pneus.
- Na sequência é aplicado o ligante asfáltico, através de bicos espargidores acoplados a uma barra transversal instalada no caminhão espargidor.
- Imediatamente após a aplicação do ligante é feita a distribuição dos agregados através do distribuidor de agregados, na quantidade indicada no projeto.
- Por fim, na sequência da distribuição dos agregados, é realizada a compressão dos agregados, através de rolos tandem, com a finalidade de fazer o ligante asfáltico envolver e agregar os agregados dando forma ao revestimento asfáltico.

## CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- No caso de tratamentos superficiais: duplo ou triplo, a sequência executiva descrita é repetida mais duas ou três vezes, respectivamente.
- A execução do banho diluído é feita após a última camada, aplicando emulsão asfáltica diluída em água para dar acabamento ao pavimento.

### **8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

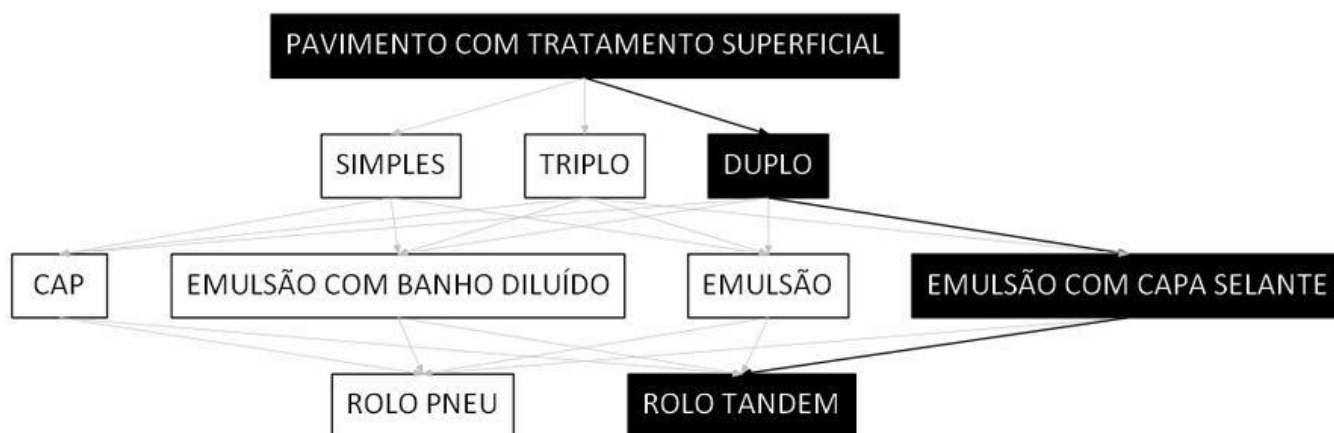
- Não se aplica.

### **9. PENDÊNCIAS**

- Não se aplica.

| Código                   | Descrição Composição                                                                                                            | Unid.       |           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 106309                   | PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE E ROLO COMPACTADOR TANDEM. AF_11/2025 | M2          |           |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                                        | Atualização | Situação  |
| 03.PAVI.TSUP.018/01      | 11/2025                                                                                                                         | 01/12/2025  | SEM CUSTO |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                          | UND. | COEF.     |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| C    | 5811   | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014                               | CHP  | 0,0005    |
| C    | 5839   | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014                                                                                                   | CHP  | 0,0006    |
| C    | 5841   | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014                                                                                                   | CHI  | 0,005     |
| C    | 7030   | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023                                                                                                                        | CHP  | 0,0056    |
| C    | 83362  | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP  | 0,0002947 |
| C    | 88314  | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                             | H    | 0,0337    |
| C    | 89035  | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014                                                                                                                  | CHP  | 0,0006    |
| C    | 89036  | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014                                                                                                                  | CHI  | 0,005     |

## CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                          | UND. | COEF.     |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| C    | 91486  | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI  | 0,0053    |
| C    | 92043  | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHP DIURNO. AF_11/2015                                                                                                        | CHP  | 0,0005    |
| C    | 92044  | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHI DIURNO. AF_11/2015                                                                                                        | CHI  | 0,0051    |
| C    | 95631  | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016                                                              | CHP  | 0,0009    |
| C    | 95632  | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016                                                              | CHI  | 0,0076    |
| I    | 4221   | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                                                                                                                                                          | L    | 0,0304025 |
| I    | 4720   | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                | M3   | 0,00733   |
| I    | 4721   | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                              | M3   | 0,015     |
| I    | 4741   | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                                                                                 | M3   | 0,006     |
| I    | 44952  | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA                                                                                                                                               | KG   | 4,8       |

\* O item INSUMO 44952 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

### 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Servente: operário que auxilia as tarefas para execução do tratamento superficial e faz ajustes e acertos no pavimento recém-executado.
- Trator de pneus: equipamento utilizado em conjunto com a vassoura mecânica rebocável para limpeza e retirada de materiais soltos da pista a ser pavimentada entre as camadas que a constituem.
- Vassoura mecânica rebocável: equipamento acoplado ao trator de pneus utilizado para limpeza e retirada de materiais soltos da pista a ser pavimentada entre as camadas que a constituem.
- Caminhão espargidor: equipamento dotado de barra transversal com bicos ejetores de vazão regulável utilizado para aplicação do ligante asfáltico, além de servir para armazenagem e manter o material na temperatura correta para aplicação.
- Caminhão basculante: equipamento utilizado para transportar os agregados e despejar o material através do distribuidor de agregados durante a execução do serviço.
- Distribuidor de agregados: equipamento acoplado a traseira do caminhão basculante, utilizado para distribuir uniformemente o agregado sobre a pista a ser executada o tratamento superficial.
- Rolo compactador vibratório tandem: equipamento utilizado para comprimir os agregados e fomentar a interação ligante-agregado.
- Tanque de asfalto: tanque para armazenamento do ligante asfáltico.
- Ligante asfáltico: material utilizado na execução do pavimento com a função de aglutinar os agregados e manter a pista intacta.
- Brita 0: utilizado em conjunto com o ligante asfáltico tem a função de suportar as cargas impostas sobre o pavimento e retransmitir aos agregados vizinhos e as estruturas inferiores do pavimento.
- Brita 1: utilizado em conjunto com o ligante asfáltico tem a função de suportar as cargas impostas sobre o pavimento e retransmitir aos agregados vizinhos e as estruturas inferiores do pavimento.
- Pó de pedra: utilizado em conjunto com o ligante asfáltico tem a função de formar a capa selante.
- Óleo Diesel: Consumo complementar para aquecimento contínuo do ligante asfáltico.

#### 4. EQUIPAMENTOS

- Trator de pneus, potência 85 cv, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg;
- Vassoura mecânica com escova cilíndrica, largura útil de 2,44m;
- Espargidor de asfalto, tanque de 6 m<sup>3</sup> com isolamento térmica, aquecimento com 2 maçaricos, barra espargidora de 3,60 m, montado sobre caminhão toco, PBT 14.300 kg, potência 185 cv;
- Caminhão basculante 10 m<sup>3</sup>, PBT 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 CV;
- Distribuidor de agregados rebocável, capacidade 1,90 m<sup>3</sup>, largura de trabalho de 3,66 m;
- Rolo compactador vibratório tandem, potência 125 HP, peso sem/com lastro de 10,20/11,65 t, largura de rolagem 1,73 m;
- Tanque de asfalto estacionário com serpentina, capacidade 30.000 L.

#### 5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a área total, em metros quadrados, a ser construído revestimento asfáltico com tratamento superficial duplo, com emulsão asfáltica RR-2C, com capa selante.

#### 6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pavimentação nova ou reconstrução/ recapeamento do pavimento: a execução de um recape ou reconstrução do pavimento, geralmente, em locais com grande adensamento urbano, com tráfego de veículos/ pessoas sendo necessária a interdição parcial ou total da via, apresentam produtividades inferiores em relação à construção de um novo pavimento, que são aqueles onde há baixo adensamento urbano, ou seja, locais com pouco ou nenhum tráfego de veículos/ pessoas, vias dentro de empreendimentos fechados em construção, não havendo, portanto, a necessidade de interdição parcial ou total da via.
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários que estavam envolvidos diretamente com as atividades para execução do pavimento em concreto asfáltico.
- Esta composição considera a execução do tratamento asfáltico pelo método de penetração invertida.
- É considerado o uso de vassoura mecânica rebocável acoplada a um trator de pneus para fazer a limpeza da via a ser pavimentada.
- Foi considerada 6 passadas executadas pelo rolo compactador.
- As produtividades desta composição não contemplam as atividades para execução de imprimções, base, sub-base e reforço de subleito. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices o transporte do material asfáltico e agregados entre a usina/ pedreira e a obra. Utilizar composições de transportes para contemplar os tempos além do tempo relativo ao descarregamento e execução do serviço.
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices a execução de sinalização viária.
- Esta composição é válida para trabalho diurno.
- Foi considerado um sobreconsumo de óleo Diesel além do calculado no CHP do equipamento espargidor, pois mesmo com o equipamento espargidor desligado os maçaricos continuam operando de forma independentemente para manter a temperatura ideal de aplicação prevista, horário de almoço inclusive.

#### 7. EXECUÇÃO

- O serviço inicia-se com a varredura da pista, onde será executado o revestimento, utilizando vassoura mecânica rebocável em trator de pneus.
- Na sequência é aplicado o ligante asfáltico, através de bicos espargidores acoplados a uma barra transversal instalada no caminhão espargidor.
- Imediatamente após a aplicação do ligante é feita a distribuição dos agregados através do distribuidor de agregados, na quantidade indicada no projeto.

## CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Por fim, na sequência da distribuição dos agregados, é realizada a compressão dos agregados, através de rolos tandem, com a finalidade de fazer o ligante asfáltico envolver e agregar os agregados dando forma ao revestimento asfáltico.
- No caso de tratamentos superficiais: duplo ou triplo, a sequência executiva descrita é repetida mais duas ou três vezes, respectivamente.
- A execução da capa selante é feita após a última camada, aplicando emulsão asfáltica diluída e agregado miúdo para dar acabamento ao pavimento.

### **8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

- Não se aplica.

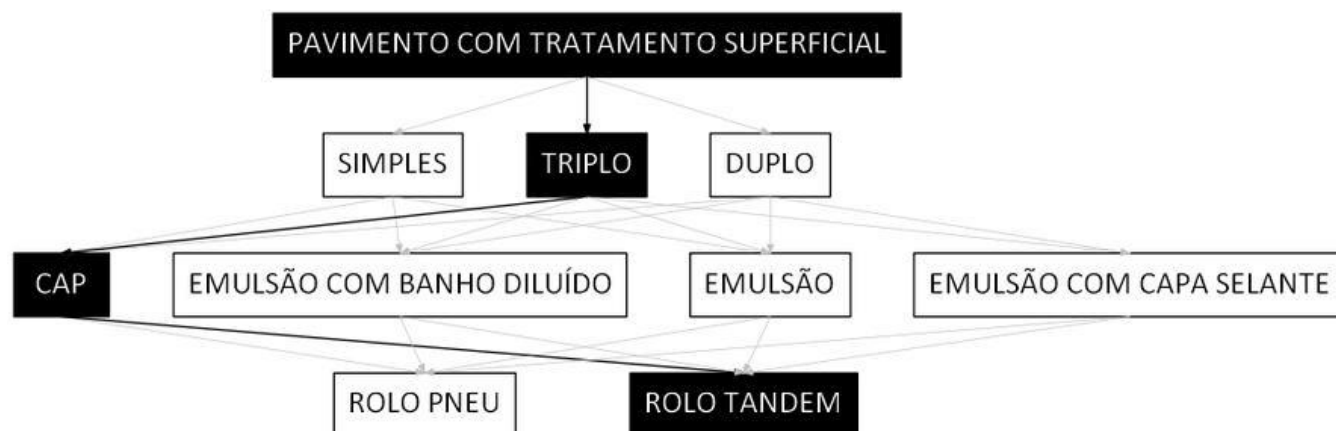
### **9. PENDÊNCIAS**

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

| Código                   | Descrição Composição                                                                               | Unid.       |           |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 106310                   | PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO, COM CAP 150/200 E ROLO COMPACTADOR TANDEM. AF_11/2025 | M2          |           |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                           | Atualização | Situação  |
| 03.PAVI.TSUP.019/01      | 11/2025                                                                                            | 01/12/2025  | SEM CUSTO |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                          | UND. | COEF.     |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| C    | 5811   | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014                               | CHP  | 0,0005    |
| C    | 5839   | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014                                                                                                   | CHP  | 0,0008    |
| C    | 5841   | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014                                                                                                   | CHI  | 0,0076    |
| C    | 7030   | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023                                                                                                                        | CHP  | 0,0084    |
| C    | 83362  | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP  | 0,0002394 |
| C    | 88314  | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                             | H    | 0,0506    |
| C    | 89035  | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014                                                                                                                  | CHP  | 0,0008    |
| C    | 89036  | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014                                                                                                                  | CHI  | 0,0076    |
| C    | 91486  | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI  | 0,0082    |

## CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                             | UND. | COEF.     |
|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| C    | 92043  | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHP DIURNO. AF_11/2015                                           | CHP  | 0,0005    |
| C    | 92044  | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHI DIURNO. AF_11/2015                                           | CHI  | 0,0079    |
| C    | 95631  | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CHP  | 0,0013    |
| C    | 95632  | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHI  | 0,0115    |
| I    | 4221   | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                                                                                             | L    | 0,0304025 |
| I    | 4718   | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                  | M3   | 0,015     |
| I    | 4720   | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                   | M3   | 0,004     |
| I    | 4721   | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                 | M3   | 0,00733   |
| I    | 43362  | CIMENTO ASFALTICO CAP 150/200                                                                                                                         | KG   | 2,5       |

\* O item INSUMO 43362 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

### 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Servente: operário que auxilia as tarefas para execução do tratamento superficial e faz ajustes e acertos no pavimento recém-executado.
- Trator de pneus: equipamento utilizado em conjunto com a vassoura mecânica rebocável para limpeza e retirada de materiais soltos da pista a ser pavimentada entre as camadas que a constituem.
- Vassoura mecânica rebocável: equipamento acoplado ao trator de pneus utilizado para limpeza e retirada de materiais soltos da pista a ser pavimentada entre as camadas que a constituem.
- Caminhão espargidor: equipamento dotado de barra transversal com bicos ejetores de vazão regulável utilizado para aplicação do ligante asfáltico, além de servir para armazenagem e manter o material na temperatura correta para aplicação.
- Caminhão basculante: equipamento utilizado para transportar os agregados e despejar o material através do distribuidor de agregados durante a execução do serviço.
- Distribuidor de agregados: equipamento acoplado a traseira do caminhão basculante, utilizado para distribuir uniformemente o agregado sobre a pista a ser executada o tratamento superficial.
- Rolo compactador vibratório tandem: equipamento utilizado para comprimir os agregados e fomentar a interação ligante-agregado.
- Tanque de asfalto: tanque para armazenamento do ligante asfáltico.
- Ligante asfáltico: material utilizado na execução do pavimento com a função de aglutinar os agregados e manter a pista intacta.
- Brita 0: utilizado em conjunto com o ligante asfáltico tem a função de suportar as cargas impostas sobre o pavimento e retransmitir aos agregados vizinhos e as estruturas inferiores do pavimento.
- Brita 1: utilizado em conjunto com o ligante asfáltico tem a função de suportar as cargas impostas sobre o pavimento e retransmitir aos agregados vizinhos e as estruturas inferiores do pavimento.
- Brita 2: utilizado em conjunto com o ligante asfáltico tem a função de suportar as cargas impostas sobre o pavimento e retransmitir aos agregados vizinhos e as estruturas inferiores do pavimento.
- Pó de pedra: utilizado em conjunto com o ligante asfáltico tem a função de formar a capa selante.
- Óleo Diesel: Consumo complementar para aquecimento contínuo do ligante asfáltico.



#### 4. EQUIPAMENTOS

- Trator de pneus, potência 85 cv, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg;
- Vassoura mecânica com escova cilíndrica, largura útil de 2,44m;
- Espargidor de asfalto, tanque de 6 m<sup>3</sup> com isolamento térmica, aquecimento com 2 maçaricos, barra espargidora de 3,60 m, montado sobre caminhão toco, PBT 14.300 kg, potência 185 cv;
- Caminhão basculante 10 m<sup>3</sup>, PBT 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 CV;
- Distribuidor de agregados rebocável, capacidade 1,90 m<sup>3</sup>, largura de trabalho de 3,66 m;
- Rolo compactador vibratório tandem, potência 125 HP, peso sem/com lastro de 10,20/11,65 t, largura de rolagem 1,73 m;
- Tanque de asfalto estacionário com serpentina, capacidade 30.000 L.

#### 5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a área total, em metros quadrados, a ser construído revestimento asfáltico com tratamento superficial triplo, com CAP 150/200.

#### 6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pavimentação nova ou reconstrução/ recapeamento do pavimento: a execução de um recape ou reconstrução do pavimento, geralmente, em locais com grande adensamento urbano, com tráfego de veículos/ pessoas sendo necessária a interdição parcial ou total da via, apresentam produtividades inferiores em relação à construção de um novo pavimento, que são aqueles onde há baixo adensamento urbano, ou seja, locais com pouco ou nenhum tráfego de veículos/ pessoas, vias dentro de empreendimentos fechados em construção, não havendo, portanto, a necessidade de interdição parcial ou total da via.
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários que estavam envolvidos diretamente com as atividades para execução do pavimento em concreto asfáltico.
- Esta composição considera a execução do tratamento asfáltico pelo método de penetração invertida.
- É considerado o uso de vassoura mecânica rebocável acoplada a um trator de pneus para fazer a limpeza da via a ser pavimentada.
- Foi considerada 12 passadas executadas pelo rolo compactador.
- As produtividades desta composição não contemplam as atividades para execução de imprimagens, base, sub-base e reforço de subleito. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices o transporte do material asfáltico e agregados entre a usina/ pedreira e a obra. Utilizar composições de transportes para contemplar os tempos além do tempo relativo ao descarregamento e execução do serviço.
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices a execução de sinalização viária.
- Esta composição é válida para trabalho diurno.
- Foi considerado um sobreconsumo de óleo Diesel além do calculado no CHP do equipamento espargidor, pois mesmo com o equipamento espargidor desligado os maçaricos continuam operando de forma independentemente para manter a temperatura ideal de aplicação prevista, horário de almoço inclusive.

#### 7. EXECUÇÃO

- O serviço inicia-se com a varredura da pista, onde será executado o revestimento, utilizando vassoura mecânica rebocável em trator de pneus.
- Na sequência é aplicado o ligante asfáltico, através de bicos espargidores acoplados a uma barra transversal instalada no caminhão espargidor.
- Imediatamente após a aplicação do ligante é feita a distribuição dos agregados através do distribuidor de agregados, na quantidade indicada no projeto.

## CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Por fim, na sequência da distribuição dos agregados, é realizada a compressão dos agregados, através de rolos tandem, com a finalidade de fazer o ligante asfáltico envolver e agregar os agregados dando forma ao revestimento asfáltico.
- No caso de tratamentos superficiais: duplo ou triplo, a sequência executiva descrita é repetida mais duas ou três vezes, respectivamente.

### **8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

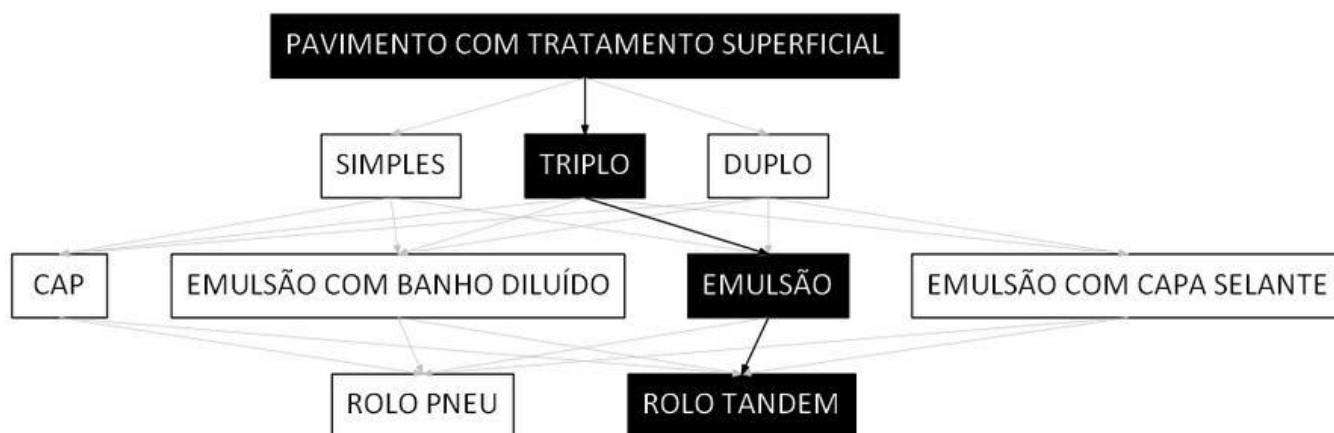
- Não se aplica.

### **9. PENDÊNCIAS**

- Não se aplica.

| Código                   | Descrição Composição                                                                                           | Unid.       |           |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 106311                   | PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO, COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C E ROLO COMPACTADOR TANDEM. AF_11/2025 | M2          |           |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                       | Atualização | Situação  |
| 03.PAVI.TSUP.020/01      | 11/2025                                                                                                        | 01/12/2025  | SEM CUSTO |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                          | UND. | COEF.     |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| C    | 5811   | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014                               | CHP  | 0,0005    |
| C    | 5839   | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014                                                                                                   | CHP  | 0,0008    |
| C    | 5841   | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014                                                                                                   | CHI  | 0,0076    |
| C    | 7030   | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023                                                                                                                        | CHP  | 0,0084    |
| C    | 83362  | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP  | 0,0001473 |
| C    | 88314  | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                             | H    | 0,0506    |
| C    | 89035  | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014                                                                                                                  | CHP  | 0,0008    |
| C    | 89036  | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014                                                                                                                  | CHI  | 0,0076    |

## CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                          | UND. | COEF.     |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| C    | 91486  | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI  | 0,0083    |
| C    | 92043  | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHP DIURNO. AF_11/2015                                                                                                        | CHP  | 0,0005    |
| C    | 92044  | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHI DIURNO. AF_11/2015                                                                                                        | CHI  | 0,0079    |
| C    | 95631  | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016                                                              | CHP  | 0,0013    |
| C    | 95632  | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016                                                              | CHI  | 0,0115    |
| I    | 4221   | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                                                                                                                                                          | L    | 0,0304025 |
| I    | 4718   | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                               | M3   | 0,015     |
| I    | 4720   | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                | M3   | 0,004     |
| I    | 4721   | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                              | M3   | 0,00733   |
| I    | 44952  | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA                                                                                                                                               | KG   | 3,6       |

\* O item INSUMO 44952 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

### 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Servente: operário que auxilia as tarefas para execução do tratamento superficial e faz ajustes e acertos no pavimento recém-executado.
- Trator de pneus: equipamento utilizado em conjunto com a vassoura mecânica rebocável para limpeza e retirada de materiais soltos da pista a ser pavimentada entre as camadas que a constituem.
- Vassoura mecânica rebocável: equipamento acoplado ao trator de pneus utilizado para limpeza e retirada de materiais soltos da pista a ser pavimentada entre as camadas que a constituem.
- Caminhão espargidor: equipamento dotado de barra transversal com bicos ejetores de vazão regulável utilizado para aplicação do ligante asfáltico, além de servir para armazenagem e manter o material na temperatura correta para aplicação.
- Caminhão basculante: equipamento utilizado para transportar os agregados e despejar o material através do distribuidor de agregados durante a execução do serviço.
- Distribuidor de agregados: equipamento acoplado a traseira do caminhão basculante, utilizado para distribuir uniformemente o agregado sobre a pista a ser executada o tratamento superficial.
- Rolo compactador vibratório tandem: equipamento utilizado para comprimir os agregados e fomentar a interação ligante-agregado.
- Tanque de asfalto: tanque para armazenamento do ligante asfáltico.
- Ligante asfáltico: material utilizado na execução do pavimento com a função de aglutinar os agregados e manter a pista intacta.
- Brita 0: utilizado em conjunto com o ligante asfáltico tem a função de suportar as cargas impostas sobre o pavimento e retransmitir aos agregados vizinhos e as estruturas inferiores do pavimento.
- Brita 1: utilizado em conjunto com o ligante asfáltico tem a função de suportar as cargas impostas sobre o pavimento e retransmitir aos agregados vizinhos e as estruturas inferiores do pavimento.
- Brita 2: utilizado em conjunto com o ligante asfáltico tem a função de suportar as cargas impostas sobre o pavimento e retransmitir aos agregados vizinhos e as estruturas inferiores do pavimento.

## CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Pó de pedra: utilizado em conjunto com o ligante asfáltico tem a função de formar a capa selante. - Óleo Diesel: Consumo complementar para aquecimento contínuo do ligante asfáltico.

### 4. EQUIPAMENTOS

- Trator de pneus, potência 85 cv, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg;
- Vassoura mecânica com escova cilíndrica, largura útil de 2,44m;
- Espargidor de asfalto, tanque de 6 m<sup>3</sup> com isolamento térmica, aquecimento com 2 maçaricos, barra espargidora de 3,60 m, montado sobre caminhão toco, PBT 14.300 kg, potência 185 cv;
- Caminhão basculante 10 m<sup>3</sup>, PBT 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 CV;
- Distribuidor de agregados rebocável, capacidade 1,90 m<sup>3</sup>, largura de trabalho de 3,66 m;
- Rolo compactador vibratório tandem, potência 125 HP, peso sem/com lastro de 10,20/11,65 t, largura de rolagem 1,73 m;
- Tanque de asfalto estacionário com serpentina, capacidade 30.000 L.

### 5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a área total, em metros quadrados, a ser construído revestimento asfáltico com tratamento superficial triplo, com emulsão asfáltica RR-2C.

### 6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pavimentação nova ou reconstrução/ recapeamento do pavimento: a execução de um recape ou reconstrução do pavimento, geralmente, em locais com grande adensamento urbano, com tráfego de veículos/ pessoas sendo necessária a interdição parcial ou total da via, apresentam produtividades inferiores em relação à construção de um novo pavimento, que são aqueles onde há baixo adensamento urbano, ou seja, locais com pouco ou nenhum tráfego de veículos/ pessoas, vias dentro de empreendimentos fechados em construção, não havendo, portanto, a necessidade de interdição parcial ou total da via.
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários que estavam envolvidos diretamente com as atividades para execução do pavimento em concreto asfáltico.
- Esta composição considera a execução do tratamento asfáltico pelo método de penetração invertida.
- É considerado o uso de vassoura mecânica rebocável acoplada a um trator de pneus para fazer a limpeza da via a ser pavimentada.
- Foi considerada 12 passadas executadas pelo rolo compactador.
- As produtividades desta composição não contemplam as atividades para execução de imprimções, base, sub-base e reforço de subleito. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices o transporte do material asfáltico e agregados entre a usina/ pedreira e a obra. Utilizar composições de transportes para contemplar os tempos além do tempo relativo ao descarregamento e execução do serviço.
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices a execução de sinalização viária.
- Esta composição é válida para trabalho diurno.
- Foi considerado um sobreconsumo de óleo Diesel além do calculado no CHP do equipamento espargidor, pois mesmo com o equipamento espargidor desligado os maçaricos continuam operando de forma independentemente para manter a temperatura ideal de aplicação prevista, horário de almoço inclusive.

### 7. EXECUÇÃO

- O serviço inicia-se com a varredura da pista, onde será executado o revestimento, utilizando vassoura mecânica rebocável em trator de pneus.
- Na sequência é aplicado o ligante asfáltico, através de bicos espargidores acoplados a uma barra transversal instalada no caminhão espargidor.

## CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Imediatamente após a aplicação do ligante é feita a distribuição dos agregados através do distribuidor de agregados, na quantidade indicada no projeto.
- Por fim, na sequência da distribuição dos agregados, é realizada a compressão dos agregados, através de rolos tandem, com a finalidade de fazer o ligante asfáltico envolver e agregar os agregados dando forma ao revestimento asfáltico.
- No caso de tratamentos superficiais: duplo ou triplo, a sequência executiva descrita é repetida mais duas ou três vezes, respectivamente.

### **8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

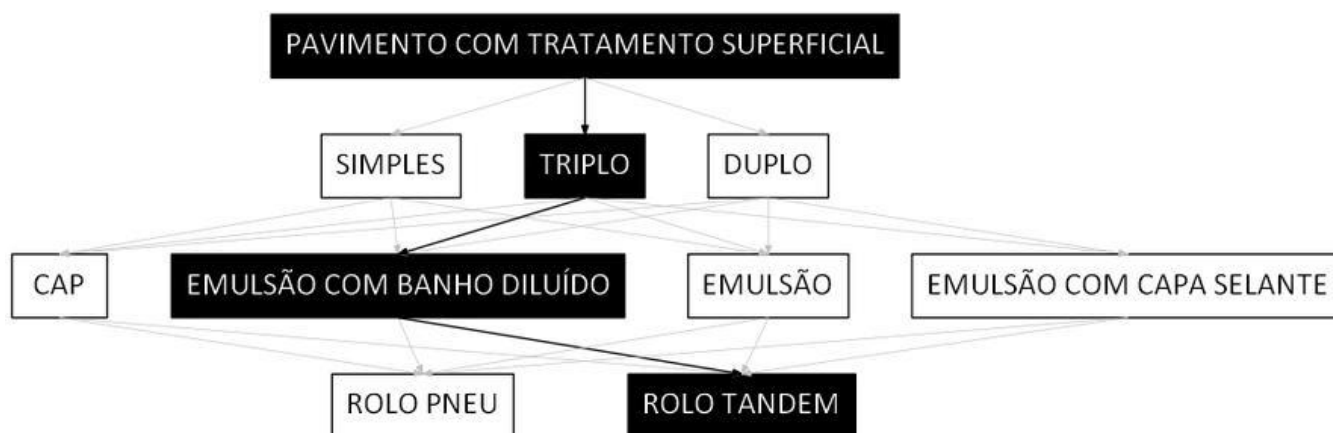
- Não se aplica.

### **9. PENDÊNCIAS**

- Não se aplica.

| Código                   | Descrição Composição                                                                                                              | Unid.       |           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 106312                   | PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO, COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C, COM BANHO DILUIDO E ROLO COMPACTADOR TANDEM. AF_11/2025 | M2          |           |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                                          | Atualização | Situação  |
| 03.PAVI.TSUP.021/01      | 11/2025                                                                                                                           | 01/12/2025  | SEM CUSTO |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                          | UND. | COEF.     |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| C    | 5811   | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014                               | CHP  | 0,0005    |
| C    | 5839   | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014                                                                                                   | CHP  | 0,0008    |
| C    | 5841   | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014                                                                                                   | CHI  | 0,0076    |
| C    | 7030   | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023                                                                                                                        | CHP  | 0,0084    |
| C    | 83362  | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP  | 0,0003929 |
| C    | 88314  | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                             | H    | 0,0506    |
| C    | 89035  | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014                                                                                                                  | CHP  | 0,0008    |
| C    | 89036  | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014                                                                                                                  | CHI  | 0,0076    |

## CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                          | UND. | COEF.     |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| C    | 91486  | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI  | 0,008     |
| C    | 92043  | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHP DIURNO. AF_11/2015                                                                                                        | CHP  | 0,0005    |
| C    | 92044  | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHI DIURNO. AF_11/2015                                                                                                        | CHI  | 0,0079    |
| C    | 95631  | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016                                                              | CHP  | 0,0013    |
| C    | 95632  | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016                                                              | CHI  | 0,0115    |
| I    | 4221   | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                                                                                                                                                          | L    | 0,0304025 |
| I    | 4718   | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                               | M3   | 0,015     |
| I    | 4720   | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                | M3   | 0,004     |
| I    | 4721   | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                              | M3   | 0,00733   |
| I    | 44952  | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA                                                                                                                                               | KG   | 3,9       |

\* O item INSUMO 44952 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

### 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Servente: operário que auxilia as tarefas para execução do tratamento superficial e faz ajustes e acertos no pavimento recém-executado.
- Trator de pneus: equipamento utilizado em conjunto com a vassoura mecânica rebocável para limpeza e retirada de materiais soltos da pista a ser pavimentada entre as camadas que a constituem.
- Vassoura mecânica rebocável: equipamento acoplado ao trator de pneus utilizado para limpeza e retirada de materiais soltos da pista a ser pavimentada entre as camadas que a constituem.
- Caminhão espargidor: equipamento dotado de barra transversal com bicos ejetores de vazão regulável utilizado para aplicação do ligante asfáltico, além de servir para armazenagem e manter o material na temperatura correta para aplicação.
- Caminhão basculante: equipamento utilizado para transportar os agregados e despejar o material através do distribuidor de agregados durante a execução do serviço.
- Distribuidor de agregados: equipamento acoplado a traseira do caminhão basculante, utilizado para distribuir uniformemente o agregado sobre a pista a ser executada o tratamento superficial.
- Rolo compactador vibratório tandem: equipamento utilizado para comprimir os agregados e fomentar a interação ligante-agregado.
- Tanque de asfalto: tanque para armazenamento do ligante asfáltico.
- Ligante asfáltico: material utilizado na execução do pavimento com a função de aglutinar os agregados e manter a pista intacta.
- Brita 0: utilizado em conjunto com o ligante asfáltico tem a função de suportar as cargas impostas sobre o pavimento e retransmitir aos agregados vizinhos e as estruturas inferiores do pavimento.
- Brita 1: utilizado em conjunto com o ligante asfáltico tem a função de suportar as cargas impostas sobre o pavimento e retransmitir aos agregados vizinhos e as estruturas inferiores do pavimento.
- Brita 2: utilizado em conjunto com o ligante asfáltico tem a função de suportar as cargas impostas sobre o pavimento e retransmitir aos agregados vizinhos e as estruturas inferiores do pavimento.



## CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Pó de pedra: utilizado em conjunto com o ligante asfáltico tem a função de formar a capa selante. - Óleo Diesel: Consumo complementar para aquecimento contínuo do ligante asfáltico.

### 4. EQUIPAMENTOS

- Trator de pneus, potência 85 cv, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg;
- Vassoura mecânica com escova cilíndrica, largura útil de 2,44m;
- Espargidor de asfalto, tanque de 6 m<sup>3</sup> com isolamento térmica, aquecimento com 2 maçaricos, barra espargidora de 3,60 m, montado sobre caminhão toco, PBT 14.300 kg, potência 185 cv;
- Caminhão basculante 10 m<sup>3</sup>, PBT 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 CV;
- Distribuidor de agregados rebocável, capacidade 1,90 m<sup>3</sup>, largura de trabalho de 3,66 m;
- Rolo compactador vibratório tandem, potência 125 HP, peso sem/com lastro de 10,20/11,65 t, largura de rolagem 1,73 m;
- Tanque de asfalto estacionário com serpentina, capacidade 30.000 L.

### 5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a área total, em metros quadrados, a ser construído revestimento asfáltico com tratamento superficial triplo, com emulsão asfáltica RR-2C, com banho diluído.

### 6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pavimentação nova ou reconstrução/ recapeamento do pavimento: a execução de um recape ou reconstrução do pavimento, geralmente, em locais com grande adensamento urbano, com tráfego de veículos/ pessoas sendo necessária a interdição parcial ou total da via, apresentam produtividades inferiores em relação à construção de um novo pavimento, que são aqueles onde há baixo adensamento urbano, ou seja, locais com pouco ou nenhum tráfego de veículos/ pessoas, vias dentro de empreendimentos fechados em construção, não havendo, portanto, a necessidade de interdição parcial ou total da via.
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários que estavam envolvidos diretamente com as atividades para execução do pavimento em concreto asfáltico.
- Esta composição considera a execução do tratamento asfáltico pelo método de penetração invertida.
- É considerado o uso de vassoura mecânica rebocável acoplada a um trator de pneus para fazer a limpeza da via a ser pavimentada.
- Foi considerada 12 passadas executadas pelo rolo compactador.
- As produtividades desta composição não contemplam as atividades para execução de imprimagens, base, sub-base e reforço de subleito. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices o transporte do material asfáltico e agregados entre a usina/ pedreira e a obra. Utilizar composições de transportes para contemplar os tempos além do tempo relativo ao descarregamento e execução do serviço.
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices a execução de sinalização viária.
- Esta composição é válida para trabalho diurno.
- Foi considerado um sobreconsumo de óleo Diesel além do calculado no CHP do equipamento espargidor, pois mesmo com o equipamento espargidor desligado os maçaricos continuam operando de forma independentemente para manter a temperatura ideal de aplicação prevista, horário de almoço inclusive.

### 7. EXECUÇÃO

- O serviço inicia-se com a varredura da pista, onde será executado o revestimento, utilizando vassoura mecânica rebocável em trator de pneus.
- Na sequência é aplicado o ligante asfáltico, através de bicos espargidores acoplados a uma barra transversal instalada no caminhão espargidor.

## CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Imediatamente após a aplicação do ligante é feita a distribuição dos agregados através do distribuidor de agregados, na quantidade indicada no projeto.
- Por fim, na sequência da distribuição dos agregados, é realizada a compressão dos agregados, através de rolos tandem, com a finalidade de fazer o ligante asfáltico envolver e agregar os agregados dando forma ao revestimento asfáltico.
- No caso de tratamentos superficiais: duplo ou triplo, a sequência executiva descrita é repetida mais duas ou três vezes, respectivamente.
- A execução do banho diluído é feita após a última camada, aplicando emulsão asfáltica diluída em água para dar acabamento ao pavimento.

### **8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

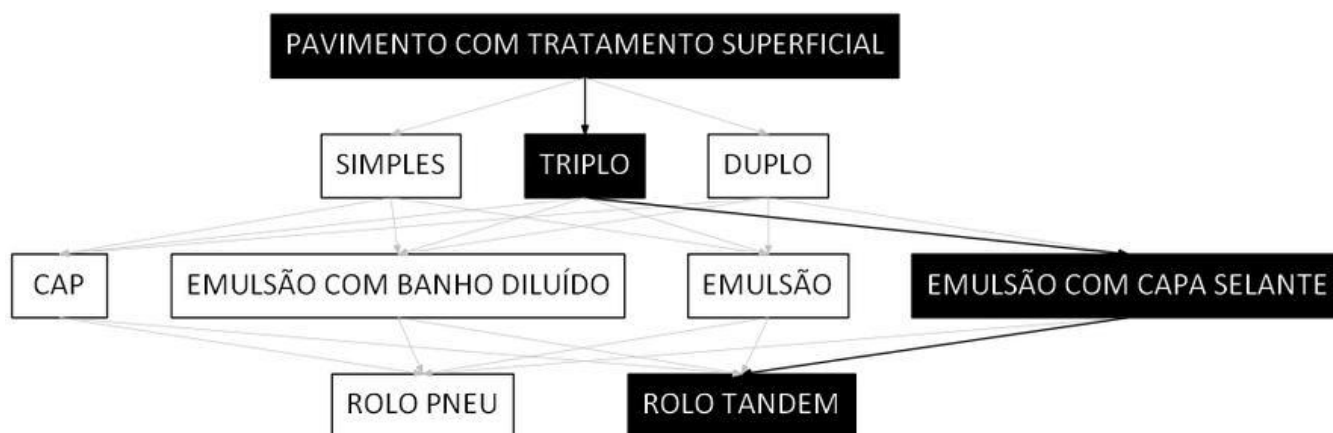
- Não se aplica.

### **9. PENDÊNCIAS**

- Não se aplica.

| Código                   | Descrição Composição                                                                                                             | Unid.       |           |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 106313                   | PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO, COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE E ROLO COMPACTADOR TANDEM. AF_11/2025 | M2          |           |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                                         | Atualização | Situação  |
| 03.PAVI.TSUP.022/01      | 11/2025                                                                                                                          | 01/12/2025  | SEM CUSTO |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                          | UND. | COEF.     |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| C    | 5811   | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014                               | CHP  | 0,0006    |
| C    | 5839   | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014                                                                                                   | CHP  | 0,0011    |
| C    | 5841   | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014                                                                                                   | CHI  | 0,0088    |
| C    | 7030   | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023                                                                                                                        | CHP  | 0,0098    |
| C    | 83362  | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP  | 0,0003929 |
| C    | 88314  | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                             | H    | 0,059     |
| C    | 89035  | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014                                                                                                                  | CHP  | 0,0011    |
| C    | 89036  | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014                                                                                                                  | CHI  | 0,0088    |

## CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                          | UND. | COEF.     |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| C    | 91486  | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI  | 0,0094    |
| C    | 92043  | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHP DIURNO. AF_11/2015                                                                                                        | CHP  | 0,0006    |
| C    | 92044  | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHI DIURNO. AF_11/2015                                                                                                        | CHI  | 0,0092    |
| C    | 95631  | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016                                                              | CHP  | 0,0016    |
| C    | 95632  | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016                                                              | CHI  | 0,0134    |
| I    | 4221   | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                                                                                                                                                          | L    | 0,0304025 |
| I    | 4718   | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                               | M3   | 0,015     |
| I    | 4720   | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                | M3   | 0,004     |
| I    | 4721   | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                              | M3   | 0,00733   |
| I    | 4741   | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                                                                                 | M3   | 0,006     |
| I    | 44952  | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA                                                                                                                                               | KG   | 4,5       |

\* O item INSUMO 44952 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

### 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Servente: operário que auxilia as tarefas para execução do tratamento superficial e faz ajustes e acertos no pavimento recém-executado.
- Trator de pneus: equipamento utilizado em conjunto com a vassoura mecânica rebocável para limpeza e retirada de materiais soltos da pista a ser pavimentada entre as camadas que a constituem.
- Vassoura mecânica rebocável: equipamento acoplado ao trator de pneus utilizado para limpeza e retirada de materiais soltos da pista a ser pavimentada entre as camadas que a constituem.
- Caminhão espargidor: equipamento dotado de barra transversal com bicos ejetores de vazão regulável utilizado para aplicação do ligante asfáltico, além de servir para armazenagem e manter o material na temperatura correta para aplicação.
- Caminhão basculante: equipamento utilizado para transportar os agregados e despejar o material através do distribuidor de agregados durante a execução do serviço.
- Distribuidor de agregados: equipamento acoplado a traseira do caminhão basculante, utilizado para distribuir uniformemente o agregado sobre a pista a ser executada o tratamento superficial.
- Rolo compactador vibratório tandem: equipamento utilizado para comprimir os agregados e fomentar a interação ligante-agregado.
- Tanque de asfalto: tanque para armazenamento do ligante asfáltico.
- Ligante asfáltico: material utilizado na execução do pavimento com a função de aglutinar os agregados e manter a pista intacta.
- Brita 0: utilizado em conjunto com o ligante asfáltico tem a função de suportar as cargas impostas sobre o pavimento e retransmitir aos agregados vizinhos e as estruturas inferiores do pavimento.
- Brita 1: utilizado em conjunto com o ligante asfáltico tem a função de suportar as cargas impostas sobre o pavimento e retransmitir aos agregados vizinhos e as estruturas inferiores do pavimento.

## CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Brita 2: utilizado em conjunto com o ligante asfáltico tem a função de suportar as cargas impostas sobre o pavimento e retransmitir aos agregados vizinhos e as estruturas inferiores do pavimento.
- Pó de pedra: utilizado em conjunto com o ligante asfáltico tem a função de formar a capa selante.
- Óleo Diesel: Consumo complementar para aquecimento contínuo do ligante asfáltico.

### 4. EQUIPAMENTOS

- Trator de pneus, potência 85 cv, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg;
- Vassoura mecânica com escova cilíndrica, largura útil de 2,44m;
- Espargidor de asfalto, tanque de 6 m<sup>3</sup> com isolamento térmica, aquecimento com 2 maçaricos, barra espargidora de 3,60 m, montado sobre caminhão toco, PBT 14.300 kg, potência 185 cv;
- Caminhão basculante 10 m<sup>3</sup>, PBT 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 CV;
- Distribuidor de agregados rebocável, capacidade 1,90 m<sup>3</sup>, largura de trabalho de 3,66 m;
- Rolo compactador vibratório tandem, potência 125 HP, peso sem/com lastro de 10,20/11,65 t, largura de rolagem 1,73 m;
- Tanque de asfalto estacionário com serpentina, capacidade 30.000 L.

### 5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a área total, em metros quadrados, a ser construído revestimento asfáltico com tratamento superficial triplo, com emulsão asfáltica RR-2C, com capa selante.

### 6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pavimentação nova ou reconstrução/ recapeamento do pavimento: a execução de um recape ou reconstrução do pavimento, geralmente, em locais com grande adensamento urbano, com tráfego de veículos/ pessoas sendo necessária a interdição parcial ou total da via, apresentam produtividades inferiores em relação à construção de um novo pavimento, que são aqueles onde há baixo adensamento urbano, ou seja, locais com pouco ou nenhum tráfego de veículos/ pessoas, vias dentro de empreendimentos fechados em construção, não havendo, portanto, a necessidade de interdição parcial ou total da via.
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários que estavam envolvidos diretamente com as atividades para execução do pavimento em concreto asfáltico.
- Esta composição considera a execução do tratamento asfáltico pelo método de penetração invertida.
- É considerado o uso de vassoura mecânica rebocável acoplada a um trator de pneus para fazer a limpeza da via a ser pavimentada.
- Foi considerada 12 passadas executadas pelo rolo compactador.
- As produtividades desta composição não contemplam as atividades para execução de imprimções, base, sub-base e reforço de subleito. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices o transporte do material asfáltico e agregados entre a usina/ pedreira e a obra. Utilizar composições de transportes para contemplar os tempos além do tempo relativo ao descarregamento e execução do serviço.
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices a execução de sinalização viária.
- Esta composição é válida para trabalho diurno.
- Foi considerado um sobreconsumo de óleo Diesel além do calculado no CHP do equipamento espargidor, pois mesmo com o equipamento espargidor desligado os maçaricos continuam operando de forma independentemente para manter a temperatura ideal de aplicação prevista, horário de almoço inclusive.

### 7. EXECUÇÃO

- O serviço inicia-se com a varredura da pista, onde será executado o revestimento, utilizando vassoura mecânica rebocável em trator de pneus.

## CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Na sequência é aplicado o ligante asfáltico, através de bicos espargidores acoplados a uma barra transversal instalada no caminhão espargidor.
- Imediatamente após a aplicação do ligante é feita a distribuição dos agregados através do distribuidor de agregados, na quantidade indicada no projeto.
- Por fim, na sequência da distribuição dos agregados, é realizada a compressão dos agregados, através de rolos tandem, com a finalidade de fazer o ligante asfáltico envolver e agregar os agregados dando forma ao revestimento asfáltico.
- No caso de tratamentos superficiais: duplo ou triplo, a sequência executiva descrita é repetida mais duas ou três vezes, respectivamente.
- A execução da capa selante é feita após a última camada, aplicando emulsão asfáltica diluída e agregado miúdo para dar acabamento ao pavimento.

### **8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

- Não se aplica.

### **9. PENDÊNCIAS**

- Não se aplica.

## IV. BIBLIOGRAFIA

- AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO - ANP. RESOLUÇÃO ANP nº 36/2012.
- ALMEIDA, E. P. Mobilidade e acessibilidade urbana. Passo Fundo, 2013.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ASFALTO - ABEDA. Manual Básico de Emulsões Asfálticas. 2ª Edição, ABEDA, 2010.
- BERNUCCI, L. B.; MOTTA, L. M. G.; CERATTI, J. A. P. & SOARES, J. B. Pavimentação asfáltica: formação básica para engenheiros. Rio de Janeiro: PETROBRAS: ABEDA, 2006.
- CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - Decreto Nº 58.611, de 24 de janeiro de 2019.
- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER. Tratamentos Superficiais. Especificação Técnica. ET-DE-P00/021, 2016.
- DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT. Manual de pavimentação. Diretoria de Planejamento e Pesquisa. Coordenação Geral de Estudos e Pesquisa. IPR. 3ª Edição, Rio de Janeiro, 2006.
- DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT. Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes, Volume 4, Custos unitários de referência para obras rodoviárias, SICRO 3, 2008.